



南京大學

本科畢業論文

院 系 匡亞明學院

專 業 生物科學

題 目 乙型肝炎病毒

核心蛋白與表面蛋白 preS 區

相互作用的研究

年 級 2022 學 號 221240015

學生姓名 李佳倩

指導教師 陳雷 職 稱 教授

第二導師 董咸池 職 稱 教授

提交日期 2026 年 5 月 21 日

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）中文摘要

题目：乙型肝炎病毒核心蛋白与表面蛋白 preS 区相互作用的研究

院系：匡亚明学院

专业：生物科学

本科生姓名：李佳倩

指导教师（姓名、职称）：陈雷 教授 董咸池 教授

摘要：

乙型肝炎病毒（HBV）感染性颗粒的形成依赖成熟核衣壳与包膜蛋白之间的特异性识别，其中 HBV 核心蛋白 HBc 与表面蛋白 HBsAg preS 区的相互作用被认为与病毒包膜化有关。本研究围绕 preS 87-114 片段建立非感染性重组蛋白体外检测体系，用于比较 HBc-preS 相关空间接近信号，并评价关键突变体和候选分子的影响。结果显示，Triton X-100、NP-40 和香叶醇在高浓度条件下可降低 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号；preS R102A、H105A 和 W111A 突变体的相关信号低于野生型，其中 R102A 和 H105A 的下降更明显。考虑到当前体系仍受标签、多价效应和重复数量限制，这些结果更适合作为 HBc-preS 界面残基和候选扰动分子的初步线索。本研究为后续评估 HBc-preS 界面在 HBV 包膜化干预研究中的作用提供了体外检测平台和方法学依据，并为开发靶向 HBV 包膜化的新型抗病毒策略提供了一定的实验基础。

关键词：乙型肝炎病毒；乙肝病毒核心蛋白；乙肝表面抗原；蛋白质相互作用；病毒包膜化；NanoBiT

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）英文摘要

THESIS: Investigation of the Interaction Between Hepatitis B Virus Core Protein and the preS Region of Surface Protein

DEPARTMENT: Kuang Yaming Honors School

SPECIALIZATION: Biological Sciences

UNDERGRADUATE: Jiaqian Li

MENTORS: Professor Lei Chen; Professor Xianchi Dong

ABSTRACT:

The formation of infectious hepatitis B virus (HBV) particles depends on specific recognition between mature nucleocapsids and envelope proteins. Among these contacts, the association between HBV core protein (HBc) and the preS region of hepatitis B surface antigen (HBsAg) is considered relevant to viral envelopment. In this study, a non-infectious recombinant protein-based in vitro assay system was established using the preS 87–114 fragment to compare HBc–preS-related proximity signals and to evaluate the effects of selected preS mutants and candidate molecules. Triton X-100, NP-40 and geraniol reduced HBc–preS-related NanoBiT signals at high concentrations. The preS mutants R102A, H105A and W111A also produced lower apparent interaction signals than wild type under the current assay configuration, with larger decreases observed for R102A and H105A. Because the current system is still influenced by fusion tags, multivalent effects and limited independent replication, these results are best interpreted as preliminary clues for HBc–preS interface residues and candidate perturbing molecules. This work provides an in vitro assay platform and methodological basis for future assay development and evaluation of interventions targeting HBV envelopment-related interfaces, and also provides an experimental basis for developing novel antiviral strategies targeting HBV envelopment.

KEYWORDS: HBV; HBc; HBsAg; protein interaction; viral envelopment; NanoBiT

目 录

目 录	V
第一章 绪论	1
1.1 乙型肝炎病毒感染、生命周期与抗病毒治疗需求	1
1.2 HBsAg preS 区域在核衣壳包膜化中的功能	2
1.3 HBc-preS 结合区域与界面干预线索	3
1.4 研究目的与意义	7
第二章 实验基础与研究方法	9
2.1 实验体系设计与技术路线	9
2.2 重组蛋白表达、纯化与质量分析	9
2.2.1 HBVCp149 的表达与纯化	9
2.2.2 StrepXT 的表达、复性与功能评估	10
2.2.3 抗 HBc IgG 的转染与纯化	10
2.2.4 HBVCp182-SmBiT 融合蛋白的表达与纯化	11
2.2.5 LgBiT-preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照的制备	11
2.3 ELISA 检测体系	12
2.3.1 ELISA 检测原理与类型	12
2.3.2 HBc 直接包被 ELISA	12
2.3.3 StrepXT 捕获 preS ELISA	13
2.3.4 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA	13
2.4 NanoBiT 发光互补检测	14
2.4.1 NanoBiT 技术原理	14
2.4.2 NanoBiT 构建体设计	16
2.4.3 NanoBiT 发光检测流程	16

2.5	候选分子扰动、突变体比较与数据分析	17
2.5.1	候选分子扰动实验	17
2.5.2	preS 突变体相关信号比较	17
2.5.3	数据处理与评价指标	18
第三章	实验结果与分析	19
3.1	ELISA 检测体系的建立与评价	19
3.1.1	ELISA 检测体系的设计思路	19
3.1.2	HBVCp149 的表达与纯化	19
3.1.3	ELISA 模式一: HBc 直接包被	20
3.1.4	ELISA 模式二: StrepXT 捕获 preS	21
3.1.5	ELISA 模式三: 抗 HBc Fab 捕获 HBc	24
3.1.6	三种 ELISA 体系的综合分析	25
3.2	NanoBiT 检测体系的建立、优化与应用	26
3.2.1	NanoBiT 相关融合蛋白的构建与试表达	26
3.2.2	HBVCp182-SmBiT 的表达纯化与活性检测	27
3.2.3	三种 GST 标签融合蛋白的表达与纯化	29
3.2.4	NanoBiT 体系的初步发光检测	30
3.2.5	固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后的 NanoBiT 滴定实验	31
3.2.6	含 foldon 三聚化结构域条件下的候选分子扰动实验	32
3.2.7	不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT 融合蛋白的构建与制备	35
3.2.8	不含 foldon 三聚化结构域条件下的 NanoBiT 滴定实验	35
3.2.9	不同 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号比较	37
3.2.10	去除 GST 标签后 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号	38
3.3	本章结果小结	39
3.3.1	ELISA 体系的主要结论	39
3.3.2	NanoBiT 体系的主要结论	40
3.3.3	突变体比较与方法评价	40
第四章	总结与展望	41
4.1	研究总结	41

4.2 主要结论	42
4.3 不足与展望	43
参考文献	45
致 谢	51

第一章 绪论

1.1 乙型肝炎病毒感染、生命周期与抗病毒治疗需求

乙型肝炎病毒 (hepatitis B virus, HBV) 感染是全球常见的慢性病毒感染,也是肝硬化和肝细胞癌 (hepatocellular carcinoma, HCC) 的主要病因之一。HBV 感染可表现为急性自限性肝炎,也可转为长期慢性感染;在持续炎症、肝细胞损伤与再生、病毒蛋白表达及宿主免疫压力共同作用下,慢性感染者发生终末期肝病和肝癌的风险升高^[1-2]。预防性疫苗已明显降低新发感染率,核苷(酸)类似物和干扰素治疗也能抑制病毒复制,但这些治疗通常难以彻底清除感染细胞内的共价闭合环状 DNA (cccDNA) 及相关病毒遗传物质。因此,慢性 HBV 感染仍常需要长期治疗和随访,停药后病毒学反弹、药物耐受性以及残余肝癌风险等问题仍未解决。

HBV 生命周期中有多处可被药物干预。临床常用的核苷(酸)类似物主要抑制病毒聚合酶介导的逆转录过程;近年来,病毒进入、衣壳组装、cccDNA 维持、病毒 RNA 稳定性以及宿主免疫调节等环节也被用于抗病毒策略设计^[3-5]。感染性病毒颗粒的形成发生在复制后期,需要成熟核衣壳与包膜蛋白完成识别和装配。这个过程决定核衣壳能否被包膜包裹,并作为具有感染性的乙型肝炎病毒大球形颗粒 (Dane 颗粒) 分泌。若能选择性干扰核衣壳包膜化,就有可能在聚合酶抑制之外减少感染性病毒颗粒释放。

因此,寻找聚合酶抑制剂之外的干预方式,需要先明确感染性病毒颗粒如何形成。HBV 是一种有包膜的小型 DNA 病毒,病毒颗粒内部为由核心蛋白 (hepatitis B core protein, HBc) 组装而成的二十面体核衣壳,外部包裹含有乙肝表面抗原 (hepatitis B surface antigen, HBsAg) 的脂质膜^[6]。HBc 蛋白以二聚体为基本单元,可自发组装成 T=3 或 T=4 对称性的核衣壳,其中 T=4 颗粒在体外和病毒颗粒中均较为常见。核衣壳为前基因组 RNA (pgRNA) 和病毒聚合酶提供封装空间,也为逆转录反应提供受限的内部环境。随着 pgRNA 逆转录为松弛环状 DNA,核衣

壳逐渐成熟，并获得参与后续包膜化和分泌的能力。

HBV 感染性病毒颗粒的形成并不是核衣壳被细胞膜随机包裹。成熟核衣壳需要在内质网及其相关膜系统附近与 HBsAg 接触，随后经细胞分泌途径释放^[3,7]。这一过程具有选择性：未成熟核衣壳通常不能高效进入分泌途径；HBsAg 又可大量形成不含核衣壳的亚病毒颗粒（subviral particles, SVPs）。这说明表面蛋白外排与感染性病毒颗粒包膜化虽然共享部分膜运输路径，但二者并不等同。核衣壳与包膜蛋白之间的特异性识别，因而成为理解 HBV 形态发生时必须解释的问题。

1.2 HBsAg preS 区域在核衣壳包膜化中的功能

HBsAg 由同一开放阅读框通过不同翻译起始位点产生三种相关蛋白：小表面蛋白 S-HBsAg、中表面蛋白 M-HBsAg 和大表面蛋白 L-HBsAg^[8]。三者共享 S 结构域；M-HBsAg 在 N 端额外含有 preS2 区域；L-HBsAg 进一步包含 preS1 和 preS2 区域，二者合称 preS 区域。近年 SVP 和 S-HBsAg 结构研究进一步揭示了 HBsAg 二聚体、颗粒对称性和膜相关构象的复杂性，为理解表面蛋白装配和包膜环境提供了新的结构背景^[9-12]。遗传学研究显示，L-HBsAg 和 S-HBsAg 对于感染性病毒颗粒形成不可缺少，而 M-HBsAg 在许多实验体系中并非病毒颗粒分泌的必需组分^[13-14]。这一差异使 L-HBsAg 特有的 preS 区域成为研究病毒颗粒成熟过程时需要单独考察的部分。

L-HBsAg 的 preS 区域具有双重跨膜拓扑。一部分 preS 位于病毒颗粒外侧，在感染早期介导病毒与肝细胞受体 NTCP 结合，并参与后续入侵过程^[15-17]；另一部分 preS 朝向病毒颗粒内侧或细胞质侧，被认为参与核衣壳包膜化。若强制改变 L-HBsAg 拓扑、使 preS 仅呈外向型分布，病毒颗粒分泌会受阻，而核衣壳装配不明显受影响^[8,18]。这一结果把内向型 preS 与核衣壳的接触单独分离出来：它不属于入侵步骤，而是组装后期的一个环节。

临床样本中常见的 preS 变异，也提示这一片段不只是结构上的连接区。慢性 HBV 感染患者可出现自然发生的 preS 缺失或点突变，这些变异与表面蛋白滞留、内质网应激、免疫逃逸、病毒颗粒分泌异常以及 HCC 发生风险升高有关^[2,19]。preS 突变可能改变受体结合和抗原性，也可能改变 L-HBsAg 与核衣壳

的接触,从而影响病毒颗粒形成效率和病毒群体组成。因此,preS 如何识别 HBc,不只是一个结构问题,也关系到慢性感染过程中某些 preS 变异为何会被保留。

早期遗传学和生化研究已经把 L-HBsAg 的 preS 区域与 HBc 核衣壳联系起来。preS1 内部的一段短线性序列对病毒颗粒形成是必需的,相关区域缺失或突变会明显损害 Dane 颗粒分泌,但未必影响表面蛋白形成亚病毒颗粒^[18,20]。Bruss 进一步通过连接子替换突变和双丙氨酸扫描突变,将这一功能区定位到 preS1 C 端保守片段附近。连接子替换实验显示, I1-I4 突变体不能补偿缺失 L 蛋白表达的 HBV 基因组的病毒颗粒形成,而 I5-I11 突变体可以恢复感染性病毒颗粒分泌;双丙氨酸突变实验显示, A1-A3 和 A5-A7 突变体不能形成感染性病毒颗粒,而突变非保守残基的 A4 仍可形成感染性病毒颗粒^[20]。结合该文献对 Asn98-Ser124/Arg103-Ser124 附近区域的定位以及 HBV 分离株中的序列保守性,preS 87-114 更可能对应 L-HBsAg 介导包膜化所需的功能片段,而不是单纯影响表面蛋白表达或分泌的区域。

除 preS 区域外, S 结构域胞质环也被报道可与核心颗粒结合。Poisson 等利用体外多肽和核心颗粒结合实验发现, preS1 相关片段和 S 区胞质环均可与 HBc 颗粒发生相互作用^[21]。后来的 ELISA、表面等离子体共振检测 (BIAcore) 和合成多肽实验也支持多点接触模型,认为 preS 与 S 区胞质环可能共同稳定核衣壳-包膜复合物^[22-23]。不过,这些实验多数依赖短肽、固定化蛋白或体外重构体系,难以完全反映膜环境中全长表面蛋白和核衣壳之间的动态接触。

细胞水平实验同样显示 L-HBsAg 会影响核衣壳-包膜接触。共表达实验中, L-HBsAg 可促进核心蛋白向核周或膜相关区域重新定位,并与核心蛋白发生可检测的共沉淀;相较之下,单独 S-HBsAg 与核心蛋白之间的相互作用较弱^[24]。preS1-preS2 衔接区缺失后,核心蛋白重定位和共沉淀都会受影响。由此看,preS 区域与细胞内形态发生过程有关,也是本研究需要单独分析的对象。

1.3 HBc-preS 结合区域与界面干预线索

尽管已有多类实验支持 HBc-preS 相互作用,目前仍缺少该界面的高分辨率结构信息。一个直接原因是,单个 preS 片段与核衣壳的结合可能较弱;而在真实病毒颗粒中, L-HBsAg 和 HBc 二聚体均以多拷贝形式存在,多价效应可能放

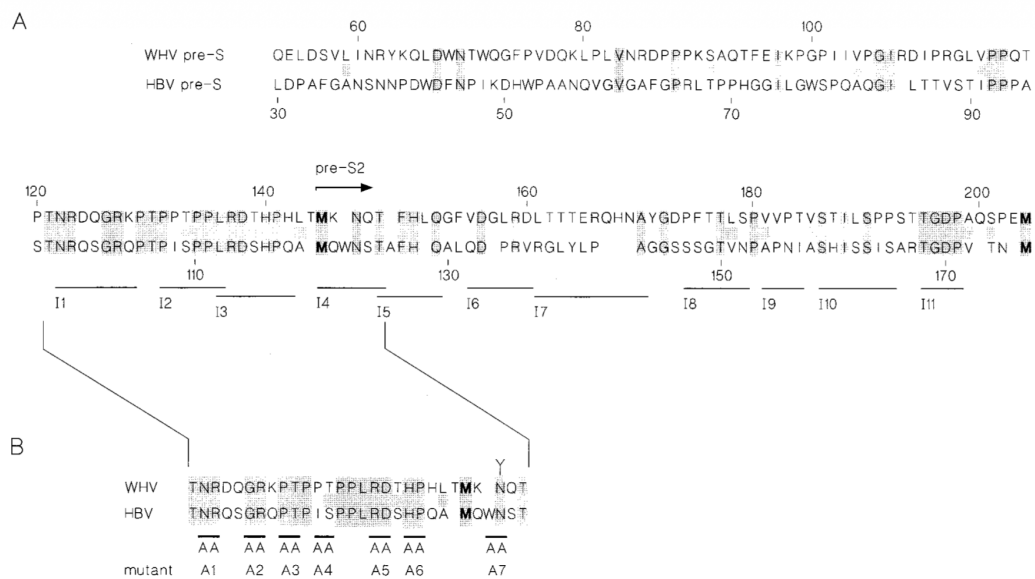


图 1-1 用于定位 preS 短线性功能区的突变设计。图中标示了连接子替换突变体 I1-I11 以及后续双丙氨酸突变体 A1-A7 的位置，引自文献^[20]。

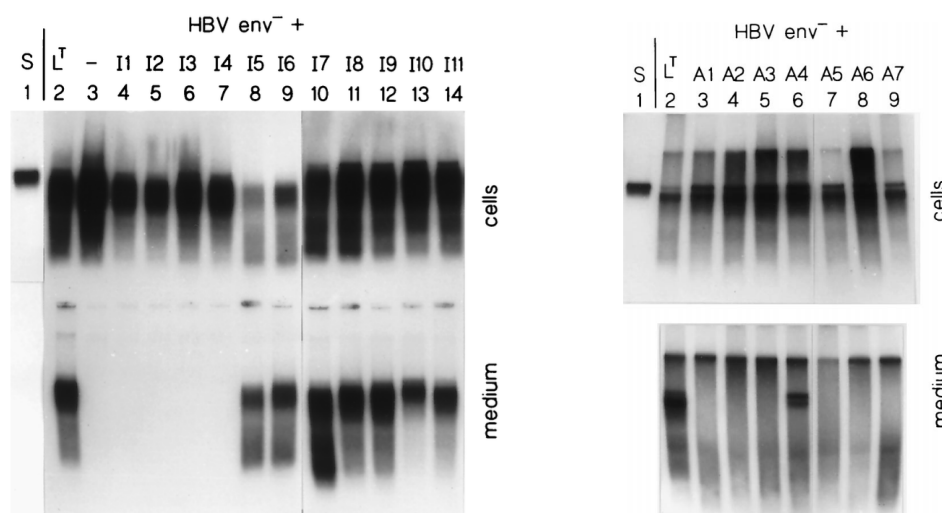


图 1-2 preS 短线性区域对 HBV 感染性病毒颗粒形成的重要性。左图显示连接子替换实验：I1-I14 突变体不能恢复缺失 L 蛋白表达的 HBV 基因组的感染性病毒颗粒分泌，而 I5-I11 突变体可以恢复分泌。右图显示双丙氨酸扫描实验：A1-A3 和 A5-A7 突变体削弱或阻断感染性病毒颗粒形成，而突变非保守残基的 A4 仍保留感染性病毒颗粒形成能力，引自文献^[20]。

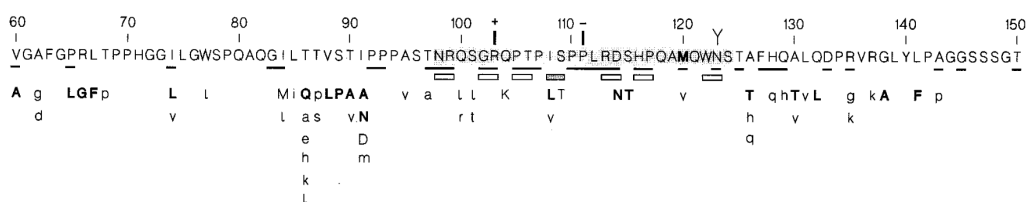


图 1-3 preS 功能区的序列保守性。图中比较 32 个 HBV 分离株，并以灰色区域标示 Asn98-Ser124 附近的保守片段；该片段的保守性与连接子替换突变和双丙氨酸突变实验中的病毒颗粒形成表型一致，引自文献^[20]。

大整体结合稳定性。Bruss 对 preS 短线性功能区的定位，使 preS 87–114 成为研究 L-HBsAg 介导包膜化的候选片段^[20]。本研究围绕该区域建立非感染性体外互作检测体系，在较高生物安全性和可控性条件下分析 HBc–preS 接触。

从界面干预角度看，HBc 表面的可结合口袋是干预核衣壳–包膜蛋白接触的候选位置。Makbul 等在 HBc 衣壳样颗粒中观察到 Triton X-100 (TX100) 可结合核心蛋白二聚体界面附近的疏水口袋，ITC 测得其与 HBc 颗粒的结合处于微摩尔量级；冷冻电镜密度显示，TX100 位于 HBc 链间残基围成的特定口袋内^[25]。这说明 HBc 表面除经典 CAM 结合口袋外，还存在可容纳疏水分子的局部结构。后续测试候选分子是否影响 HBc–preS 相关信号时，这一口袋可作为结构线索。

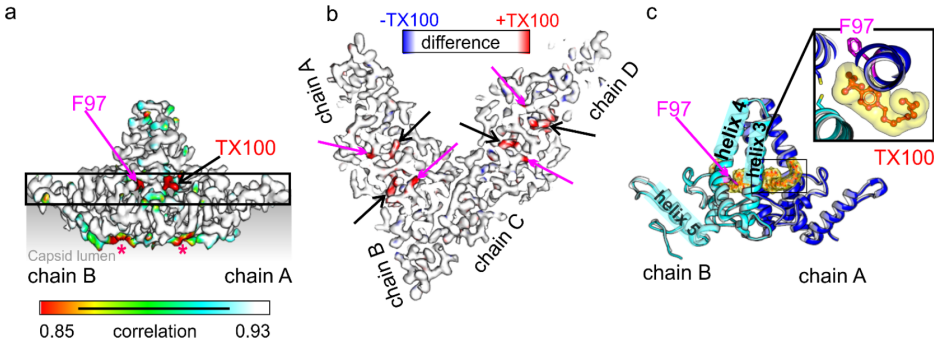


图 1-4 Triton X-100 相关密度位于 HBc 二聚体界面附近，与 F97 等局部构象变化相关，引自文献^[25]。

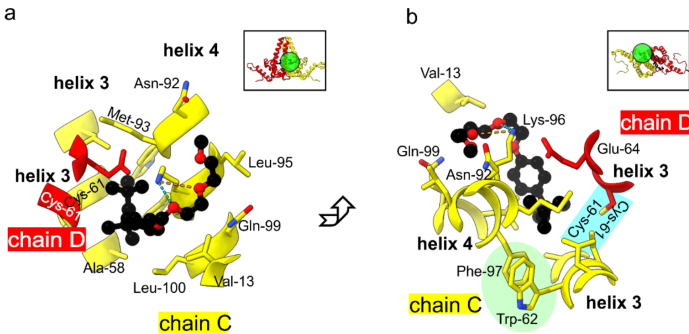


图 1-5 Triton X-100 被链 C 和链 D 形成的特定口袋容纳，引自文献^[25]。

香叶醇 (geraniol) 及其二聚化衍生物也被报道能够结合 HBc 核心蛋白。Khayenko 等结合 ITC 和冷冻电镜发现 (图1-6)，香叶醇以微摩尔亲和力结合 HBc 中心疏水口袋；在冷冻电镜图中，不对称单位内多个疏水口袋均可观察到香叶醇相关密度，其结合位置与 Triton X-100 结合位点发生空间重叠。该研究还合成并分析了香叶基二聚体 (geranyl dimer)，用于测试双价配体对该口袋的结合^[26]。

因此，Triton X-100 和香叶醇在本研究中不仅是疏水分子，也可作为考察 HBc 特定疏水口袋的化学探针。上述研究支持的是小分子可结合 HBc 口袋，并不等同于已经证明这些分子必然竞争 preS 结合。

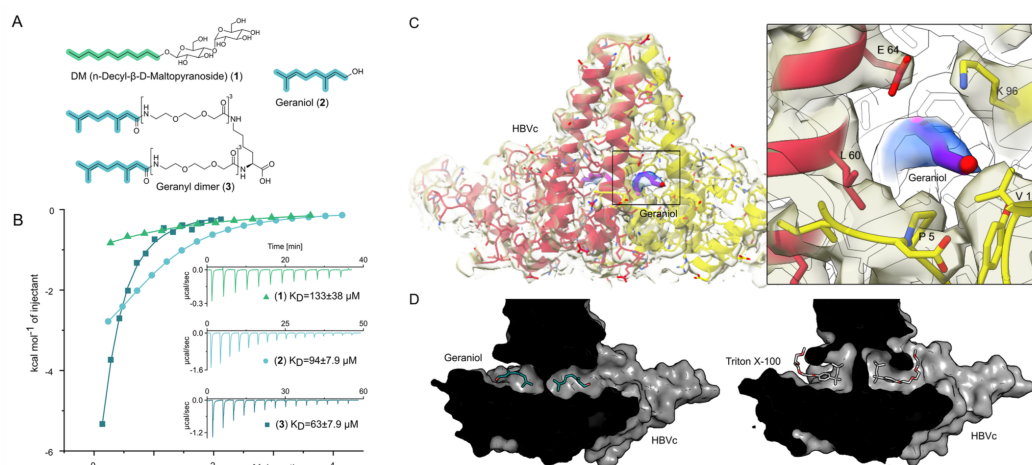


图 1-6 香叶醇结合 HBc 中心疏水口袋及其与 Triton X-100 结合位点的比较。化学结构、ITC 结合曲线、冷冻电镜密度和口袋剖面显示，香叶醇可与 HBc 核心蛋白相互作用，并结合在可容纳疏水分子的特定口袋中；同一研究还分析了香叶基二聚体对该口袋的结合，引自文献^[26]。

在上述口袋结合研究的基础上，本课题组前期尚未发表的亲和沉淀（pull-down）实验（图1-7）检测了 Triton X-100 和香叶醇是否会影响 preS 87–114 与 HBV 核心蛋白的体外结合。在 Strep 标签介导的亲和沉淀实验中，研究者先将 HBV 核心蛋白与 Triton X-100 或香叶醇预孵育，再加入带 Strep 标签的三聚化 preS 87–114 构建体；在 preS 和输入 HBV 核心蛋白信号仍可检测的条件下，候选分子处理组亲和沉淀中的抗 HBc 信号降低。这个现象提示，Triton X-100 和香叶醇可能在该体外体系中降低 preS 87–114 相关结合信号。

这些结果使 HBc–preS 界面具备了继续做体外检测的理由。若候选分子占据相关口袋，包膜化所需的识别步骤可能受到扰动；但这一推断仍需在定量体系、正交方法和更接近病毒颗粒形成的模型中进一步验证。

目前，核心蛋白相关干预策略主要集中于衣壳组装调节剂（capsid assembly modulators, CAMs）。CAMs 通过结合 HBc 二聚体界面附近的口袋影响核心蛋白装配、核衣壳稳定性或 pgRNA 封装，从而抑制病毒复制^[4,27]。不过，HBc 不仅是衣壳组装单元，也是成熟核衣壳被包膜选择性识别的表面平台。与直接扰动衣壳组装不同，HBc–preS 界面对应的是病毒生命周期后期的包膜化步骤，可作为核心蛋白相关策略中值得继续评估的一类界面。

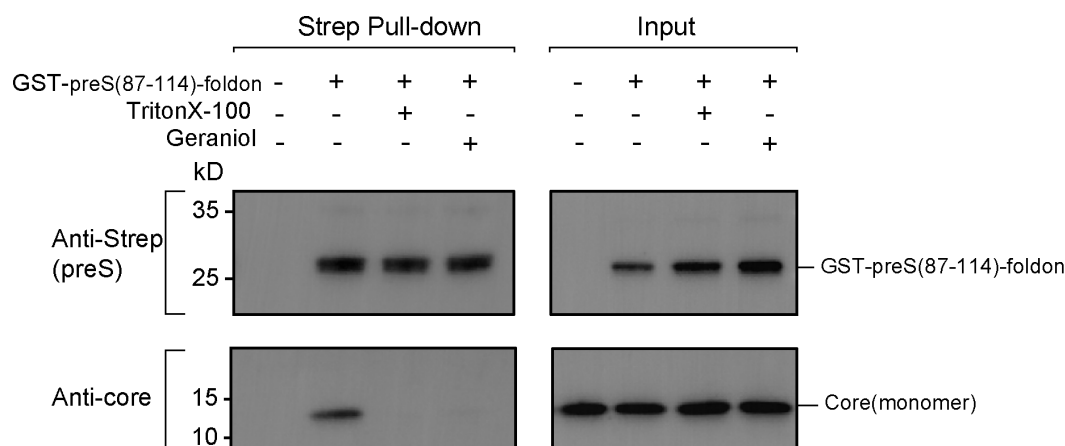


图 1-7 课题组未发表数据：Triton X-100 和香叶醇处理后 preS 87-114 与 HBc 体外结合信号的变化。该图用于提示后续检测体系建立的实验线索，不作为文献证据。

既往化合物筛选研究已经尝试干预核心蛋白与表面蛋白之间的相互作用。Asif-Ullah 等通过 ELISA 检测 HBc 与 preS 结合并筛选化合物，发现部分化合物可降低该互作读数，并在细胞体系中降低 HBV 颗粒释放水平^[28]。近期也有研究使用细胞内 NanoBRET 体系筛选 L-HBsAg 与 HBc 相互作用的低分子扰动剂，并进一步检测包膜颗粒释放变化^[29]。这些研究说明核衣壳-包膜蛋白界面可被化学分子影响，但距离机制明确、特异性充分和临床转化仍有较大距离。结合 Triton X-100 和香叶醇相关 HBc 口袋研究^[25-26]，后续工作可围绕 HBc 表面口袋、体外互作验证和正交检测方法继续推进。

考虑到生物安全和实验可控性，本研究使用非感染性重组蛋白、合成片段和报告系统研究 HBc-preS 结合。该体系不涉及感染性病毒扩增，也不涉及增强病毒传播能力的操作，实验问题被限定在纯化组分之间的相互作用及其表观扰动规律。对于本课题而言，先建立体外定量方法，再比较 preS 87-114 相关构建体和候选分子扰动效应，是开展后续细胞水平验证前较稳妥的一步。

1.4 研究目的与意义

HBc-preS 相互作用参与 HBV 感染性病毒颗粒形成，也把结构机制研究和包膜化干预探索连到一个具体界面上。已有遗传学、生化和细胞实验提示 preS 区域参与核衣壳包膜化；Bruss 的功能定位研究支持 preS 87-114 位于 L-HBsAg

介导包膜化所需区域内，并可能参与 preS 与核心蛋白之间的相互作用^[20]。同时，Triton X-100 和香叶醇等能够结合 HBc 特定疏水口袋^[25-26]，为测试候选分子是否改变 HBc-preS 相关信号提供了依据。该方向仍需要更多定量实验，尤其需要在不同 preS 构建体和不同候选分子浓度条件下比较 HBc-preS 相关读数。

本研究并不直接证明完整病毒包膜化过程，而是在非感染性重组蛋白条件下回答三个问题：其一，ELISA 与 NanoBiT 体系是否适合报告 HBc-preS 相关空间接近；其二，preS 87-114 中 R102、H105、W111 突变是否改变相关 NanoBiT 信号；其三，HBc 口袋相关扰动分子或非离子表面活性剂是否在当前体系中引起表观信号下降。通过这些实验，本文希望为后续评估 HBc-preS 界面在 HBV 包膜化干预研究中的作用提供体外检测平台和初步线索。

第二章 实验基础与研究方法

2.1 实验体系设计与技术路线

本研究建立 HBV 核心蛋白 (HBc) 与 HBsAg preS 区域相互作用的体外检测体系, 并将其用于 preS 突变体和候选分子的比较。为保证实验过程安全可控, 本文所有实验均使用非感染性重组蛋白、人工构建的融合蛋白和体外发光检测体系, 不涉及感染性 HBV 颗粒扩增、病毒传播能力增强或细胞感染模型。实验对象限定为 HBc 与 preS 片段之间的物理相互作用, 而不是完整病毒复制过程。

既往遗传学和结构研究将 preS 87-114 片段指向 L-HBsAg 介导病毒颗粒形成的短线性功能区附近, 该片段可能参与 preS 对 HBV 核衣壳的识别。本研究先尝试 ELISA 检测, 比较不同固定化方式对 HBc-preS 互作读数的影响; 随后使用 NanoBiT 发光互补体系, 在溶液状态下检测 HBVCp182 与 preS 87-114 片段之间的空间接近。经过蛋白纯化、构建体设计、对照设置和检测条件调整后, 后续候选分子扰动和 preS 突变体比较主要采用 NanoBiT 方法。

实验路线从蛋白制备开始。本文表达并纯化 HBVCp149、StrepXT、抗 HBc 抗体以及 HBVCp182-SmBiT、LgBiT-preS 等融合蛋白, 再依次比较 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三种 ELISA 模式。NanoBiT 部分则比较含 foldon 三聚化结构域、不含 foldon 三聚化结构域以及去除 GST 标签后的构建体条件。最后, 利用优化后的体系检测 Triton X-100、NP-40、香叶醇以及 preS R102A、H105A、W111A 突变体对 HBc-preS 相关信号的影响。

2.2 重组蛋白表达、纯化与质量分析

2.2.1 HBVCp149 的表达与纯化

HBVCp149 用于 ELISA 中的核心蛋白包被或捕获实验。将 HBV 核心蛋白表达质粒转化至 *E. coli* NiCo21(DE3) 感受态细胞, 在含相应抗生素的 LB 培养基中

培养。当菌液 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，加入 200 μM IPTG 诱导表达，并在 37 °C 继续培养 4 h。收集菌体后用 TBS 洗涤，并以含 PMSF、溶菌酶、核酸酶和 MgCl₂ 的裂解缓冲液重悬。样品经反复冻融裂解后离心去除不溶物。

澄清上清首先进行硫酸铵分级沉淀。通过加入 3.5 M 硫酸铵溶液，将体系硫酸铵浓度调至 15%，去除部分杂质；随后继续提高至 45%，沉淀 HBV 核心蛋白颗粒。沉淀用 20 mM Tris (pH 8.0) 重悬后，经 Q HP 阴离子交换柱进一步纯化。层析使用 ÄKTA 系统，以低盐缓冲液上样，并用含 1 M NaCl 的 Q-B 缓冲液进行线性梯度洗脱。收集含 HBVCp149 的组分，用 SDS-PAGE 评估纯度后合并，用于后续 ELISA 实验。

2.2.2 StrepXT 的表达、复性与功能评估

StrepXT 用于定向捕获带 Strep 标签的 preS 蛋白。将 StrepXT 表达质粒转化至 *E. coli* NiCo21-pLysS 细胞，在含卡那霉素和氯霉素的 LB 培养基中培养。当 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，加入 1 mM IPTG 诱导，并在 37 °C 培养 4 h。收集菌体后用含 EDTA 的 TBS 洗涤并冻存。

纯化时将菌体沉淀在含 EDTA 和 Triton X-100 的 Tris 缓冲液中重悬，经冻融、核酸酶处理和超声破碎后离心。StrepXT 主要以包涵体形式存在，因此对沉淀进行洗涤后，用 6 M 盐酸胍在酸性条件下溶解，并通过透析逐步复性。复性后的样品经离心和过滤后上样至 Q 柱，以 NaCl 梯度洗脱。含目标条带的组分经 SDS-PAGE 确认后用于后续实验。为确认 StrepXT 复性后仍具备功能，进一步测定其 Strep 标签捕获功能，并据此确定其可用于 preS 捕获 ELISA。

2.2.3 抗 HBc IgG 的转染与纯化

为改善 ELISA 中核心蛋白检测或捕获步骤，本研究使用抗 HBc 抗体材料。抗 HBc IgG 通过重链和轻链质粒共转染 OPM 细胞获得。转染后 12–24 h 加入丁酸钠促进表达，并继续培养约 5 d。收集细胞培养上清后，加入咪唑、Tris 和 NaCl 调节缓冲条件，并使用 Ni-NTA 树脂进行纯化。样品经上样、流穿回收、低浓度咪唑洗涤和高浓度咪唑洗脱后，收集洗脱组分。纯化产物通过还原和非还原 SDS-PAGE 分析，以判断重链、轻链和完整 IgG 条带是否符合预期。合并的

IgG 洗脱组分经浓缩和换液后用于 ELISA 检测。

2.2.4 HBVCp182-SmBiT 融合蛋白的表达与纯化

核心蛋白侧构建体记为 HBVCp182-SmBiT。将编码该融合蛋白的质粒转化至 *E. coli* NiCo21 细胞，在含氨苄青霉素的 LB 培养基中培养。当 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 时，用 200 μ M IPTG 诱导表达，37 °C 培养 4 h。收集菌体后用 TBS 洗涤，并可经液氮速冻后保存于 -80 °C。

初始纯化采用冻融裂解、硫酸铵分级沉淀和 Q HP 阴离子交换层析。菌体沉淀用含 PMSF、溶菌酶、核酸酶和 MgCl₂ 的 TBS 裂解缓冲液重悬，经冻融裂解后离心。上清经硫酸铵沉淀富集目标蛋白，沉淀用 20 mM Tris (pH 8.0) 重悬，并稀释降低电导后上样至 Q HP 阴离子交换柱，以盐梯度洗脱。纯化后的组分通过 SDS-PAGE 和 anti-HBcAg 蛋白质印迹 (Western blot) 检测确认目标条带，并通过 NanoBiT 活性比较筛选可用于后续实验的合并组分。

2.2.5 LgBiT-preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照的制备

NanoBiT 实验还需要三类配套蛋白：含 preS 87–114 片段的 LgBiT 融合蛋白，不含 preS 的 LgBiT 阴性对照，以及用于验证互补体系的 GST-SmBiT 阳性对照相关蛋白。早期实验采用 GST-LgBiT-preS 87–114-foldon-Strep-His 和对应的 GST-LgBiT-foldon-Strep-His 阴性对照，利用 foldon 三聚化结构域提高 preS 片段的多价呈递。由于 foldon 三聚化和 GST 二聚化都可能改变表观结合强度，后续又制备了不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87–114-His 和 GST-LgBiT-His。

三种 GST 标记融合蛋白均在 *E. coli* NiCo21 中表达。菌液 OD₆₀₀ 达到 0.6–0.8 后加入 200 μ M IPTG，在 16 °C 诱导 12 h。收集菌体后以含 Tris、NaCl、PMSF、核酸酶和 MgCl₂ 的裂解缓冲液重悬，并在冰浴中超声破碎。离心澄清后，上清上样至 GST 亲和柱。柱子经高盐缓冲液和 TBS 洗涤后，用含还原型谷胱甘肽的洗脱缓冲液洗脱目标蛋白。

对于 GST-LgBiT-preS 87–114-His 和 GST-LgBiT-His 回收效率较低的情况，改进纯化方法，依次通过 Ni 亲和柱和 Q HP 阴离子交换柱得到纯化蛋白，以获得足量实验组和阴性对照蛋白。

部分 GST-LgBiT 融合蛋白用 PPase 去除 GST 标签,以减少 GST 二聚化对 NanoBiT 读数的干扰。酶切前后通过 SDS-PAGE 比较迁移率,并依据 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 条带判断酶切是否充分。去除 GST 标签后的蛋白用于比较野生型 preS 与突变体的 HBc 相关 NanoBiT 信号。

2.3 ELISA 检测体系

2.3.1 ELISA 检测原理与类型

酶联免疫吸附实验 (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) 属于固相免疫检测方法,核心是抗原-抗体识别和酶催化信号放大。常规 ELISA 先把抗原或抗体固定在聚苯乙烯等载体表面,再通过封闭步骤减少非特异性吸附。随后依次加入待测样品、识别抗体和酶标试剂,洗去未结合组分后,由辣根过氧化物酶或碱性磷酸酶等酶标分子催化底物显色或发光。读数强弱可反映待测抗原或抗体的相对含量^[30-31]。ELISA 常用于蛋白、抗原、抗体和其他生物标志物检测^[31]。

按抗原、抗体和酶标试剂的组合方式,ELISA 可分为直接、间接、夹心和竞争四类 (图2-1)。直接 ELISA 把抗原固定在板面,用酶标一抗读取信号,流程短,但放大能力有限。间接 ELISA 同样先固定抗原,再用未标记一抗识别目标,最后加入酶标二抗,因此信号放大更明显,试剂搭配也更灵活。夹心 ELISA 先由捕获抗体固定待测抗原,再用识别另一表位的检测抗体和酶标二抗产生信号,适用于对特异性和灵敏度要求较高的检测。竞争 ELISA 利用样品中的待测物与酶标竞争物争夺有限结合位点,读数通常与待测物浓度呈反向关系,常用于小分子、单表位抗原或难以被两种抗体同时识别的目标^[30-31]。

2.3.2 HBc 直接包被 ELISA

HBc 直接包被 ELISA 用于观察 preS 能否与固定化 HBc 结合 (图2-2 A)。实验中先将 HBVCp149 直接吸附到酶标板,封闭后加入带标签的 preS 蛋白,再用抗标签抗体和显色体系读取板上 preS 信号。

先对 HBVCp149 包被浓度进行滴定,并用 Langmuir 单点吸附模型拟合总信号和特异信号,据此选择后续实验的工作包被浓度。随后在固定 HBVCp149 的条件下滴定 preS,同时设置无 HBc 包被对照,用来区分 HBc 依赖性信号和 preS

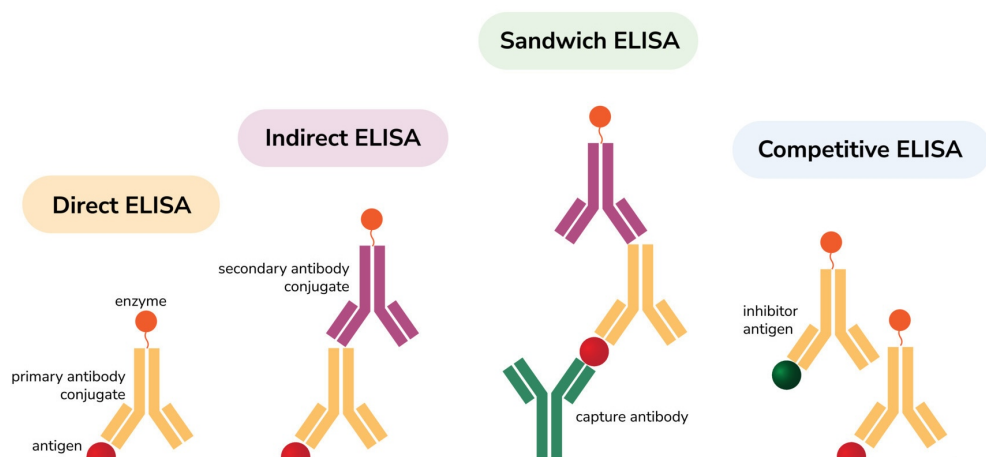


图 2-1 四种 ELISA 类型示意。直接、间接、夹心和竞争 ELISA 在抗原固定、抗体识别和酶标读出方式上不同，均把抗原-抗体结合转换为酶促信号。图片来源：Vecteezy^[32]。

或抗体带来的非特异吸附背景。

2.3.3 StrepXT 捕获 preS ELISA

StrepXT 捕获 preS ELISA 用于调整 preS 在固相表面的取向（图2-2 B）。实验时先用 StrepXT 包被酶标板，封闭后加入带 Strep 标签的 preS 蛋白，使 preS 通过标签被定向捕获；随后加入 HBVCp149，并利用抗 HBc 抗体读取与 preS 结合的核心蛋白信号。

实验流程先优化 StrepXT 包被和 preS 捕获条件，再对 preS 进行浓度滴定，并用 Langmuir 模型拟合捕获曲线。根据 preS 捕获饱和趋势确定工作浓度后，继续滴定 HBVCp149，比较实验组与无 preS 对照组的信号差异。为提高核心蛋白检测灵敏度，后续实验以纯化得到的抗 HBc IgG D4 替代初始检测抗体。

2.3.4 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA

抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA 用于改善 HBc 固定化方式（图2-2 C）。实验中先将抗 HBc Fab 包被于酶标板，再加入 HBVCp149，使核心颗粒由抗体捕获；随后加入 preS 蛋白，并通过抗 GST 抗体检测 preS 信号。该构型避免 HBc 直接吸附到塑料表面，理论上更有利于保留核心颗粒构象。

实验中先滴定 HBVCp149 以确定 Fab 捕获效率和合适核心蛋白浓度，再在固定 HBc 条件下滴定 preS，并设置无 HBc 和仅酶标二抗（HRP）对照等对照以

评估背景来源。

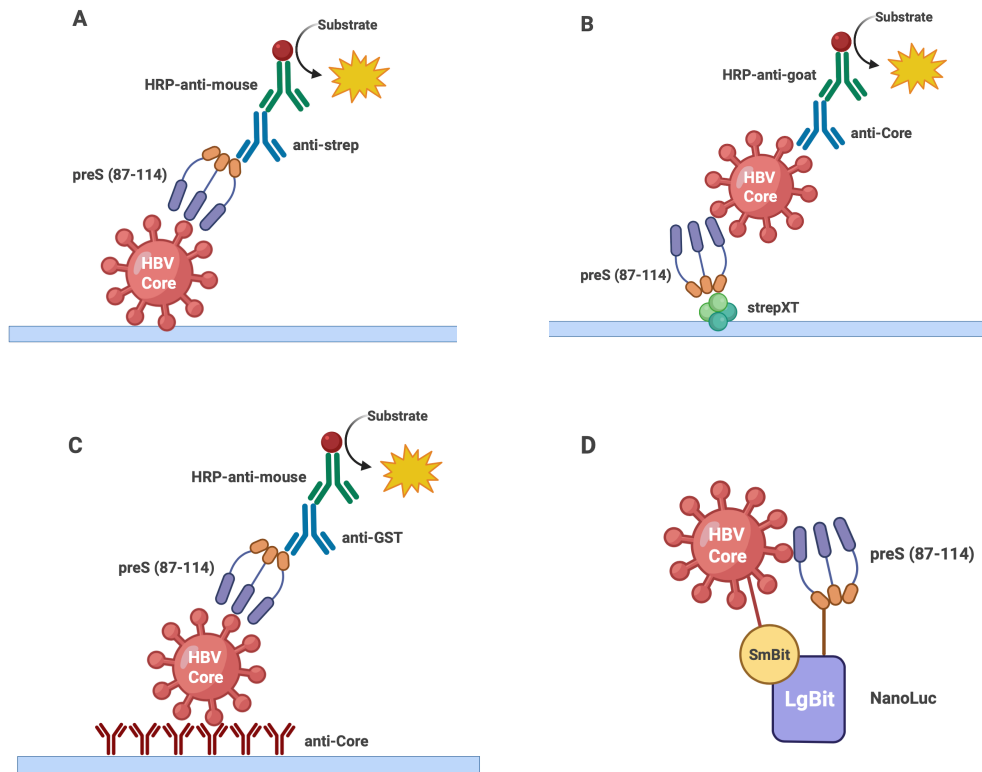


图 2-2 HBc-preS 相互作用检测模式。A, HBc 直接包被 ELISA: HBVCp149 固定于酶标板, 再加入 preS 87-114 融合蛋白, 并通过抗标签抗体及 HRP 显色体系检测 preS 信号。B, StrepXT 捕获 preS ELISA: StrepXT 固定在板面后捕获带 Strep 标签的 preS 87-114 融合蛋白, 再加入 HBVCp149, 并通过抗 HBc 抗体及 HRP 显色体系检测核心蛋白信号。C, 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA: 抗 HBc Fab 固定于酶标板并捕获 HBVCp149, 再加入 preS 87-114 融合蛋白, 并通过抗 GST 抗体及 HRP 显色体系检测 preS 信号。D, NanoBiT 发光互补检测: SmBiT 位于 HBVCp182 侧, LgBiT 位于 preS 87-114 侧; 二者接近时恢复 NanoLuc 活性, 加入底物后产生发光信号。

2.4 NanoBiT 发光互补检测

2.4.1 NanoBiT 技术原理

NanoBiT 是一种基于 NanoLuc 荧光素酶拆分互补的蛋白相互作用检测技术。NanoLuc 是一种小型、单体化且发光强度较高的工程化荧光素酶, 可催化 furimazine 氧化生成 furimamide、二氧化碳和光信号。Dixon 等利用 NanoLuc 体积小和发光强的特点, 将其工程化拆分为两个互补片段: 较大的 LgBiT 片段约 18 kDa, 较小的 SmBiT 片段为 11 个氨基酸、约 1.3 kDa^[33]。LgBiT 与 SmBiT 单独存在时自发亲和力较弱; 当二者分别融合到两个待测蛋白上, 并因目标蛋白相

相互作用而靠近时，LgBiT 和 SmBiT 可发生结构互补，重新形成具有催化活性的 NanoLuc 复合物，加入底物后产生发光信号。

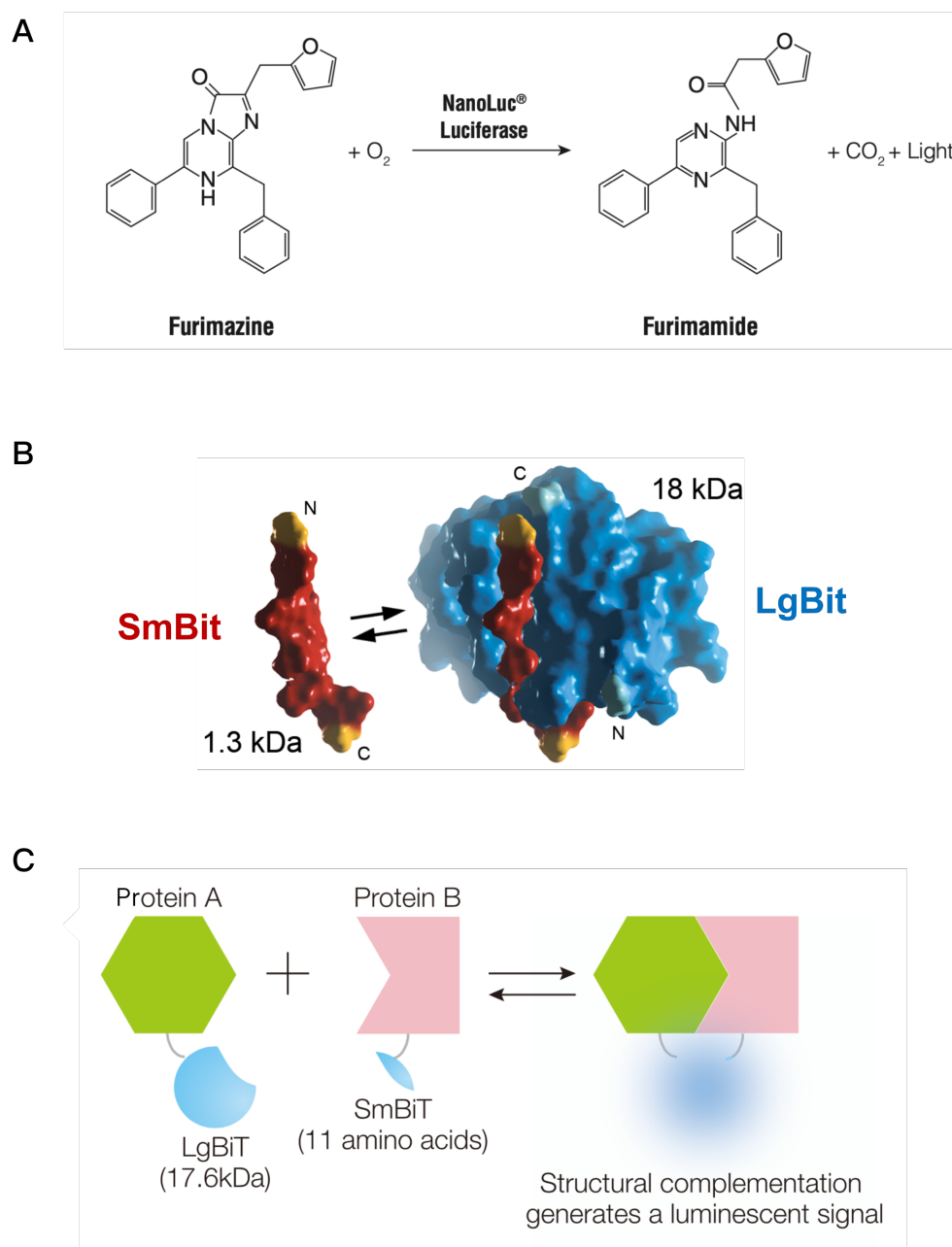


图 2-3 NanoLuc 与 NanoBiT 蛋白互补技术原理。A，NanoLuc 催化 furimazine 氧化并产生发光信号。B，NanoBiT 由 SmBiT 和 LgBiT 组成，二者互补后恢复 NanoLuc 活性。C，SmBiT 和 LgBiT 分别融合到两个待测蛋白上时，目标蛋白靠近可带来发光信号，引自文献^[33]。

与传统亲和沉淀、免疫共沉淀或 ELISA 相比，NanoBiT 读数来自两个融合蛋白在溶液或细胞环境中的空间接近，不必把相互作用完全限制在固相表面。检测过程中也不需要多轮洗涤，因此更接近溶液状态，适合观察 HBc-preS 这类较弱、可逆且可能受固定化影响的相互作用。Dixon 等测得 NanoBiT 片段自身的本

征亲和力约为 190 μM ，互补过程具有可逆性；这一设计可降低报告片段自身结合对待测蛋白相互作用的驱动作用^[33]。NanoLuc 体系发光强、背景低、线性范围宽，便于在多孔板中做定量检测和候选调节因子筛选。

2.4.2 NanoBiT 构建体设计

构建体设计时，较大的 LgBiT 不放在 HBc 侧，以免干扰 HBc 组装。本研究把较小的 SmBiT 融合至 HBVCp182，把 LgBiT 接到 preS 87–114 片段一侧（图2-2D）。实验组为 HBVCp182-SmBiT 与 LgBiT-preS 87–114 组合；阴性对照为 HBVCp182-SmBiT 与不含 preS 的 LgBiT 融合蛋白组合；阳性对照利用 GST 标签二聚化特性，将 GST-SmBiT 与 GST-LgBiT 相关蛋白组合，用来确认 NanoBiT 报告系统的检测上限。需要说明的是，NanoBiT 信号本质上反映融合蛋白之间的近距离互补，因此仍需结合阴性对照、标签方向、蛋白质量控制以及候选分子对发光体系本身影响的排查，再谨慎解释 HBc–preS 相互作用或其表观抑制效应。

2.4.3 NanoBiT 发光检测流程

NanoBiT 检测在白色 384 孔板中进行。实验前将 LgBiT 融合蛋白和 SmBiT 融合蛋白分别用 TBS 稀释为合适浓度。常规反应中，将 10 μL LgBiT 融合蛋白与 10 μL SmBiT 融合蛋白混合，使总体积为 20 μL 。混合后短暂离心，并在室温孵育约 10 min。随后加入 20 μL 新鲜配制的 Nano-Glo 底物工作液，底物与缓冲液按 1:50 配制。加样后振荡约 10 s，在室温孵育 3–5 min，并使用酶标仪读取发光信号，积分时间设为 1000 ms。

初始 NanoBiT 实验中，LgBiT 与 SmBiT 蛋白按 1:1 浓度比例混合，以判断实验组、阴性对照和阳性对照之间是否存在可分辨信号。优化实验中固定 HBVCp182-SmBiT 的终浓度，并滴定 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照蛋白。

2.5 候选分子扰动、突变体比较与数据分析

2.5.1 候选分子扰动实验

候选分子扰动实验用于评估外源分子是否改变 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号。本文检测的 Triton X-100 (TX100) 和 NP-40 为非离子表面活性剂/去垢剂, 香叶醇为疏水小分子和 HBc 口袋探针。在含 foldon 三聚化结构域的体系中, 根据 NanoBiT 滴定结果选择 40 nM GST-LgBiT-preS 87-114-foldon-Strep-His 作为初筛工作浓度, 并使用相同浓度的 GST-LgBiT-foldon-Strep-His 作为阴性对照。初筛时, 将候选分子按浓度梯度加入 NanoBiT 反应体系后读取发光信号。由于直接加药条件下表观抑制趋势不够稳定, 后续改为先将候选分子与 HBVCp182-SmBiT 预孵育约 2 h, 再加入 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照检测, 并适当提高候选分子浓度范围。分析这些结果时, 同时考虑溶剂背景、高浓度去垢剂或疏水分子对蛋白稳定性、蛋白聚集状态、NanoBiT 片段互补、底物发光反应、体系浊度和背景信号的影响。

为降低 foldon 三聚化结构域带来的多价效应, 后续构建并制备不含该结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His。该体系主要用于观察去除 foldon 三聚化结构域后 NanoBiT 信号窗口如何变化, 并作为 preS 突变体比较的基础; 本文的候选分子表观抑制结果仍主要基于含 foldon 三聚化结构域的构建体解释。实验中同步检测实验组和阴性对照组, 分析时扣除或比较阴性对照背景, 以判断候选分子对 HBc-preS 相关信号的影响。

2.5.2 preS 突变体相关信号比较

为考察结构模型中关键残基对 HBc 相关信号的影响, 本研究比较野生型 (wild-type) preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体的 NanoBiT 信号。由于 foldon 三聚化结构域和 GST 标签可能带来多价结合或非目标性二聚化, 突变体比较优先使用去除 foldon 三聚化结构域后的 LgBiT-preS 蛋白。实验中固定 HBVCp182-SmBiT, 滴定不同 LgBiT-preS 突变体蛋白, 并设置 LgBiT 阴性对照。通过比较同一浓度范围内的发光信号强度和相对趋势, 分析各突变体的 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号变化。

2.5.3 数据处理与评价指标

ELISA 和 NanoBiT 实验均设置实验组、阴性对照和必要的背景对照。对于浓度滴定实验，首先计算各条件下重复孔的平均值和标准差；除特别说明外，图中误差线表示同一实验内重复孔的标准差。随后根据实验设计扣除无核心蛋白、无 preS 或不含 preS 的 LgBiT 阴性对照背景，得到特异性信号。对呈饱和趋势的结合曲线，可采用 Langmuir 单点结合模型进行拟合，以描述信号随蛋白浓度增加逐渐接近平台的趋势。

NanoBiT 发光强度反映两个融合蛋白之间的空间接近以及 LgBiT/SmBiT 互补效率，不等同于直接热力学结合常数。 K_{app} 、表观 IC_{50} 等参数受融合标签大小、连接肽柔性、LgBiT/SmBiT 自身互补、foldon 三聚化结构域、GST 二聚化、局部浓度、蛋白质量以及候选分子对发光反应的潜在干扰影响。因此，这些参数仅用于同一构型、同一批次或严格可比条件下的相对比较，不可直接外推为单价 HBc-preS 结合的 K_D 或真实药效抑制常数。

检测体系的统计学窗口使用 Z-factor 评价。Z-factor 同时考虑实验组与阴性对照之间的均值差异和组内波动，可反映检测体系是否具备稳定筛选能力，其计算公式如下^[34]：

$$Z = 1 - \frac{3(\sigma_{exp} + \sigma_{neg})}{|\mu_{exp} - \mu_{neg}|}. \quad (2-1)$$

其中， μ_{exp} 和 σ_{exp} 分别表示实验组信号的平均值和标准差， μ_{neg} 和 σ_{neg} 分别表示阴性对照信号的平均值和标准差。通常 Z-factor 大于 0.5 说明检测窗口较好，可用于较稳健的定量比较；0-0.5 提示体系处于边界状态；小于 0 则说明实验组和对照组分离不足或波动过大。Z-factor 反映筛选窗口质量，不能单独证明分子机制。候选分子扰动实验中，若高浓度候选分子同时改变阴性对照信号、阳性互补信号或底物背景，则不直接计算表观 IC_{50} ，仅进行趋势性分析，并把背景变化列为后续优化内容。

第三章 实验结果与分析

3.1 ELISA 检测体系的建立与评价

3.1.1 ELISA 检测体系的设计思路

本研究首先需要建立一种体外读数，用来比较 HBV 核心蛋白 (HBc) 与 HBsAg preS 区域的相互作用。根据前期结构研究，preS 87–114 片段可能参与 HBV 核衣壳识别。因此，本章先围绕 HBc 与 preS 片段的互作检测进行方法学探索，再将可用体系用于突变体和候选分子条件比较。

考虑到 HBc–preS 相互作用可能较弱，且容易受到固定化方式、蛋白取向和洗涤步骤影响，本研究前期比较了多种 ELISA 模式。三类 ELISA 分别采用不同固定方式：直接包被 HBc 颗粒后检测 preS 信号；通过 StrepXT 定向捕获带 Strep 标签的 preS 后检测 HBc 信号；通过抗 HBc Fab 捕获 HBc 颗粒后检测 preS 信号。比较这些模式的信号窗口、背景水平和重复性，可以判断传统固相 ELISA 是否适合作为后续突变体比较和候选分子扰动评价平台。

3.1.2 HBVCp149 的表达与纯化

为开展 HBc–preS 互作检测，首先需要获得可用于包被或捕获实验的 HBV 核心蛋白样品。本研究使用截短形式的 HBVCp149 蛋白作为实验样品。经分步盐析和 Q 柱阴离子层析后 (图3-1)，HBVCp149 在主要洗脱组分中呈现清晰的目标条带，表明目标蛋白得到富集。层析曲线中主要峰较为明显，同时伴随两个较小的肩峰，样品中可能存在少量不同装配状态的核心蛋白或杂质组分；但用于后续实验的合并组分在 SDS-PAGE 中整体较干净，能够满足 ELISA 包被和定量滴定的需要。

该表达和纯化流程能够获得后续体外互作分析所需的核心蛋白材料。由于 HBc 的颗粒状态和表面构象会影响 preS 结合，后续 ELISA 重点比较不同固定化

方式能否在保留交互界面的同时产生稳定的特异信号。

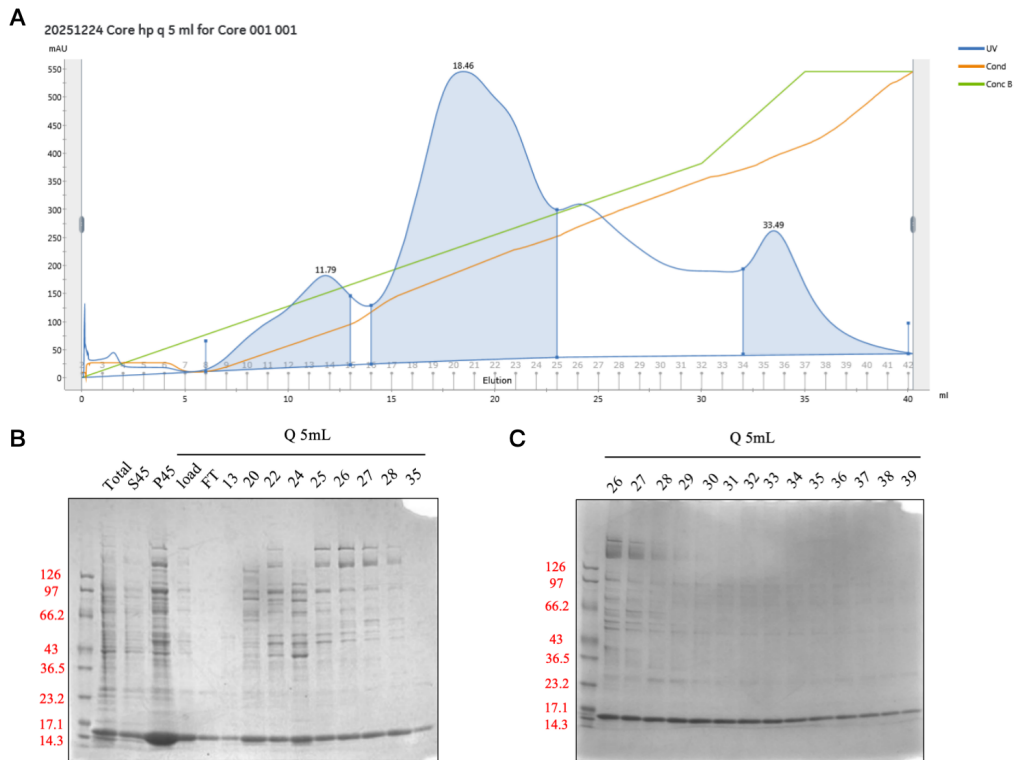


图 3-1 HBVCp149 表达与纯化。A，HBVCp149 的 Q HP 阴离子层析曲线。B、C，不同组分的 SDS-PAGE 分析；目标核心蛋白主要分布在洗脱组分中，并用于后续 ELISA 检测。

3.1.3 ELISA 模式一：HBc 直接包被

第一种 ELISA 模式将 HBVCp149 直接包被在酶标板表面，再加入带标签的 preS 蛋白，并通过抗标签抗体检测板上的 preS 信号。这个流程较短，理论上可以反映 preS 与固定化 HBc 之间的结合；但核心蛋白直接吸附到塑料表面后，颗粒构象或 preS 结合面可能受到影响，preS 和检测抗体也可能产生非特异吸附。

首先对 HBVCp149 包被量进行滴定。扣除背景后的特异信号呈可饱和趋势，并可用 Langmuir 单点吸附模型拟合，说明 HBc 直接包被步骤本身具有一定可重复性。根据包被曲线，后续实验选择 20 nM HBVCp149 作为工作浓度。

在该条件下继续滴定 preS 时，实验组特异信号只轻微升高，整体仍接近基线；同时，未包被 HBc 的对照孔中仍保留较高总信号。20 nM HBc 组与 0 nM HBc 组之间分离度有限，因此这里的读数更可能受 preS 或抗体在板面上的非特异吸附影响，而不是由稳定的 HBc-preS 特异结合主导。

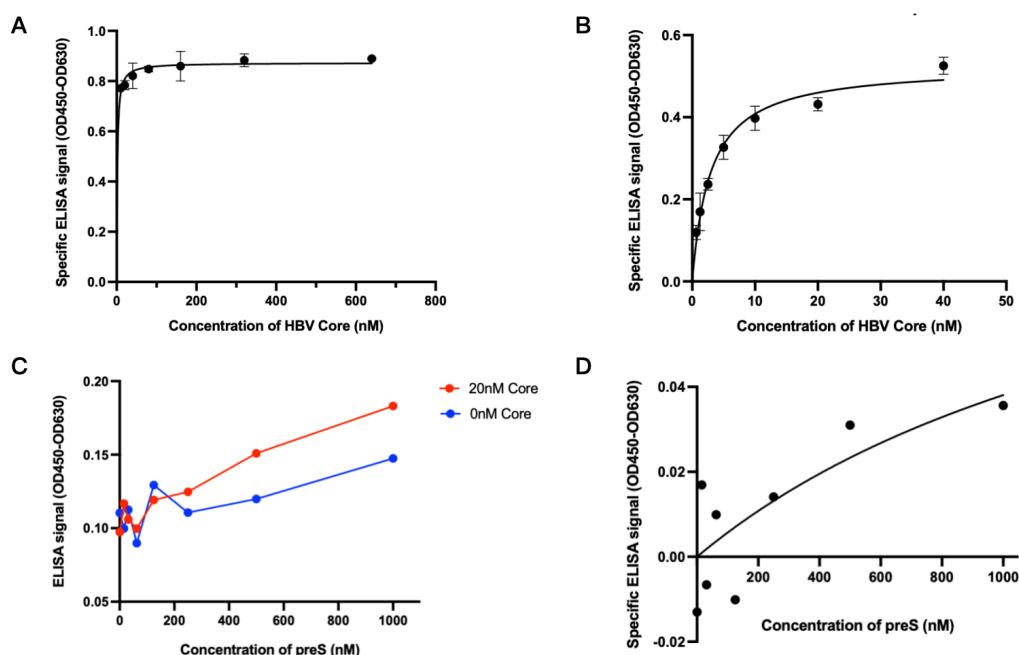


图 3-2 HBc 直接包被 ELISA 检测结果。A、B，HBVCp149 包被滴定可获得可饱和信号。C、D，固定 HBc 后检测 preS 结合时，实验组与无 HBc 对照组分离有限，说明该构型受到非特异吸附背景影响；曲线误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

HBc 直接包被 ELISA 步骤简单，但没有形成清晰的 HBc 依赖性信号窗口。后续体系需要减少 preS 直接接触塑料表面的机会，并尝试通过定向捕获改善 preS 呈递。

3.1.4 ELISA 模式二：StrepXT 捕获 preS

为降低 preS 直接吸附造成的背景,本研究构建了 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 模式。在该体系中，酶标板先包被 StrepXT，再通过 Strep 标签定向捕获 preS，之后加入 HBVCp149，最后用抗 HBc 抗体检测与 preS 结合的核心蛋白。与直接包被 HBc 的体系相比，该构型使 preS 通过标签固定，可改善其可及性，并减少随机吸附带来的背景。

首先对 StrepXT 进行表达纯化和功能评估。经包涵体回收、变性复性和 Q 柱阴离子层析纯化后，StrepXT 在洗脱组分中出现相对富集的目标条带，表明目标蛋白已从主要杂质中分离出来。进一步测定其有效结合位点，平均有效值约为 0.852，说明复性后的 StrepXT 仍保留较好的 Strep 标签捕获能力，可用于后续 preS 定向固定实验。

在 StrepXT 捕获体系中，50 nM StrepXT 可包被于板面并捕获带 Strep 标签

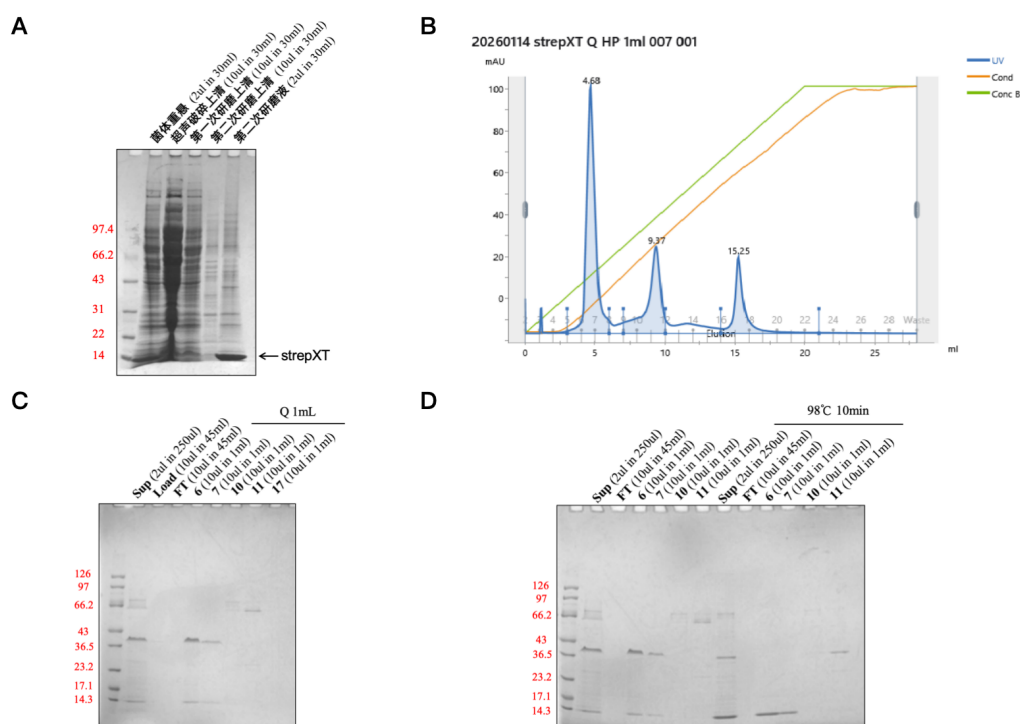


图 3-3 StrepXT 表达纯化与功能评估。A，透析前各组分的 SDS-PAGE 分析。B，StrepXT 的 Q HP 阴离子层析曲线。C、D，阴离子层析后各组分的 SDS-PAGE 分析；StrepXT 主要富集于洗脱组分。结合位点定量结果显示，复性后的 StrepXT 仍能捕获 Strep 标签。

的 preS。preS 滴定曲线呈现可饱和趋势，且能够用 Langmuir 单点吸附模型拟合，表明 preS 的呈递过程在该构型下较容易控制。基于该结果，后续 HBVCp149 结合实验中选择 100 nM preS 作为工作浓度。与 HBc 直接包被体系相比，StrepXT 捕获改善了 preS 固定化方式，也从侧面说明模式一中的部分背景来自 preS 在板面上的非特异吸附。

然而，在 HBc 结合实验中，核心蛋白检测信号仍然分散，信噪比过低，特异信号窗口几乎不可见。初始抗 HBc 抗体可能带来较高背景，因此后续制备抗 HBc IgG 并重复检测，以改善核心蛋白识别步骤。

SDS-PAGE 结果显示，IgG D4 在还原条件下出现重链和轻链条带，在非还原条件下可见完整 IgG 条带，表明该抗体已完成表达和纯化。后续实验使用 IgG D4 替代原检测抗体。

替换为抗 HBc IgG D4 后，100 nM preS 组与 0 nM preS 对照组之间的分离度有所改善。在中高浓度 HBVCp149 条件下，100 nM preS 组信号随核心蛋白浓度升高而增加，而 0 nM preS 对照组上升较慢。该 ELISA 模式能够读出一部分 preS 依赖性核心蛋白结合成分。不过，动态窗口仍不稳定：绝对信号较低，低浓度点

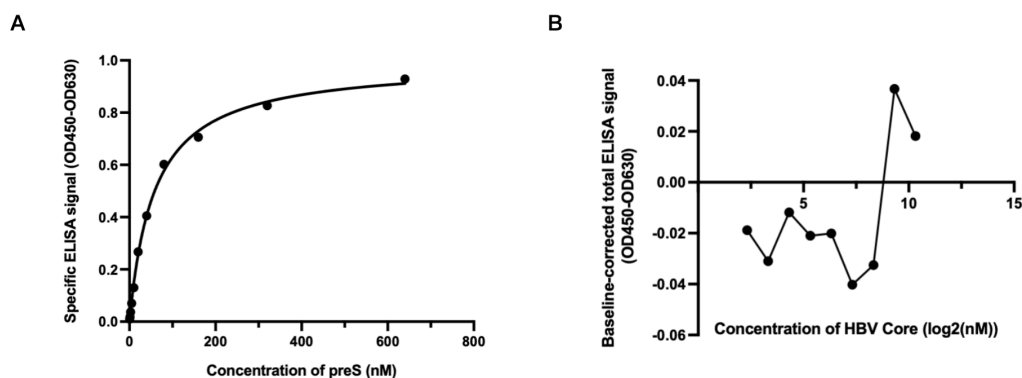


图 3-4 StrepXT 捕获 preS ELISA 的初步检测结果。A，preS 捕获滴定呈现可饱和曲线。B，HBV 核心蛋白结合检测的特异信号仍较弱且波动较大。

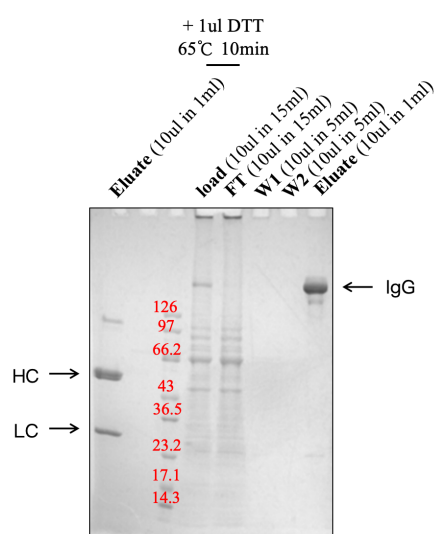


图 3-5 抗 HBc IgG 表达与纯化。IgG D4 在还原条件下显示重链和轻链条带，在非还原条件下显示完整 IgG 条带，后续用于 HBV 核心蛋白检测。

波动明显，不同浓度下计算得到的 Z-factor 变化较大。最佳 Z-factor 出现在 1280 nM HBVCp149 条件下，约为 0.397；整体范围为 -8.896 至 0.397，始终未达到通常认为适合稳健筛选的 0.5 阈值。

StrepXT 捕获 preS 较直接包被有所改进，但仍不足以承担后续 preS 突变体或候选分子扰动比较。在 preS 呈递已改善的情况下，限制因素可能转到核心蛋白检测灵敏度、固相环境下的结合稳定性，以及洗涤过程造成的弱相互作用解离。

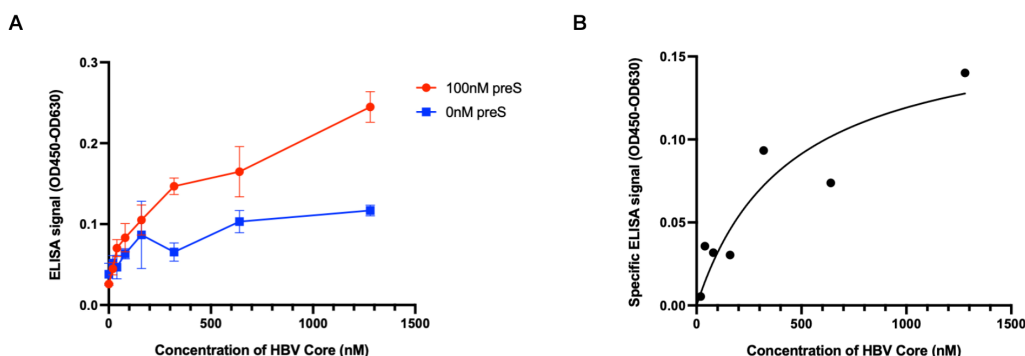


图 3-6 替换抗 HBc IgG D4 后的 StrepXT 捕获 preS ELISA 结果。A，100 nM 和 0 nM preS 包被后 HBc 的滴定曲线，误差线表示重复孔标准差。B，HBc 滴定后的特异性信号。中高浓度 HBVCp149 条件下信噪比有所增加，但 Z-factor 仍未达到稳健筛选所需水平。

表 3-1 StrepXT 捕获 preS 的 ELISA 模式在不同 HBc 浓度下的 Z-factor。均值和标准差来自同一实验内重复孔，信号单位为吸光度读数。

浓度 / nM	实验组均值	对照组均值	实验组标准差	对照组标准差	Z-factor
1280	0.2449	0.1169	0.0190	0.0067	0.397
640	0.1648	0.1031	0.0310	0.0138	-1.176
320	0.1468	0.0655	0.0102	0.0112	0.212
160	0.1050	0.0868	0.0185	0.0416	-8.896
80	0.0831	0.0634	0.0175	0.0062	-2.625
40	0.0704	0.0468	0.0105	0.0144	-2.165
20	0.0449	0.0517	0.0075	0.0093	-6.429
0	0.0259	0.0380	0.0012	0.0136	-2.658

3.1.5 ELISA 模式三：抗 HBc Fab 捕获 HBc

第三种 ELISA 构型从核心蛋白呈递方式入手。该体系先利用抗 HBc Fab 捕获 HBVCp149，再加入 preS，并通过抗 GST 抗体检测 preS 信号。与 HBc 直接吸附于塑料表面相比，抗体介导捕获理论上更有利于保留 HBc 颗粒构象，并减少核心蛋白表面互作位点被随机吸附遮挡的可能性。

核心蛋白滴定结果显示，50 nM 抗 HBc Fab 能够捕获 HBVCp149，且信号随核心蛋白浓度升高逐渐接近饱和，说明捕获步骤本身在技术上可行。随后在固定 HBc 条件下进行 preS 滴定，实验组信号随 preS 浓度增加而升高，说明体系中可以检测到 preS 相关读数。然而，未加入 HBc 的对照组信号也明显升高，且仅酶标二抗对照不能完全解释这一背景来源。扣除背景后，50 nM HBc 组与 0 nM HBc 组之间的特异信号差异仍较小，整体窗口未能明显扩大。

即便通过抗 HBc Fab 捕获方式改善 HBc 固定化，ELISA 体系仍难以获得干净稳定的 preS 依赖性读数。可能原因包括 preS 或抗 GST 抗体仍存在非特异吸

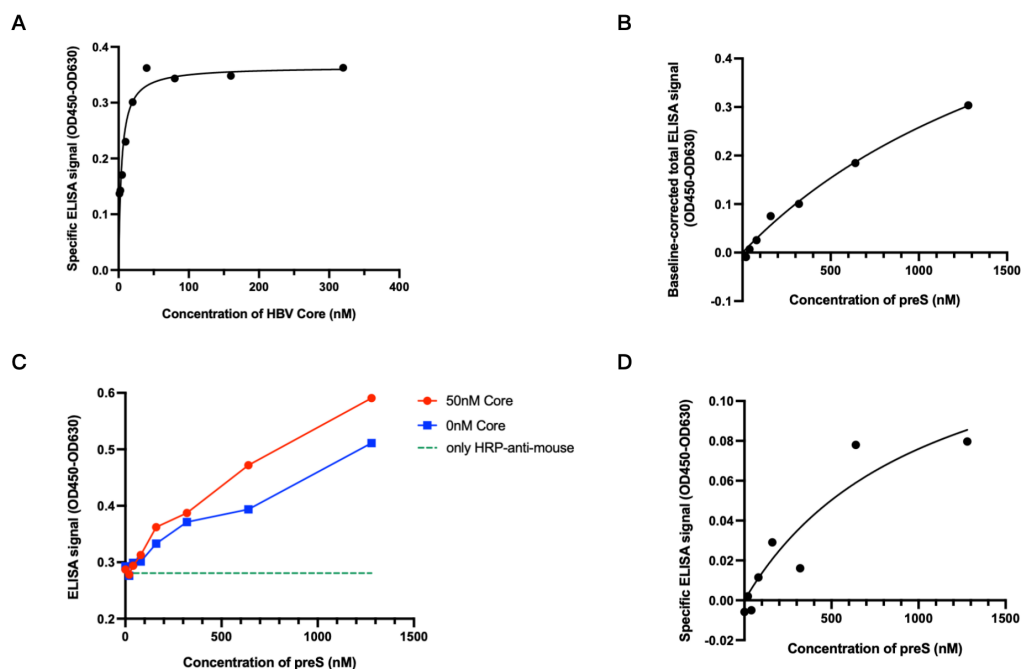


图 3-7 抗 HBc Fab 捕获 HBc ELISA 检测结果。A，抗 HBc Fab 捕获 HBVCp149 后产生可饱和信号。B、C、D，preS 滴定中无 HBc 对照仍出现背景，特异窗口较窄；曲线误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

附，HBc 被捕获后的空间取向不一定有利于 preS 结合，以及 HBc-preS 相互作用本身较弱、容易在洗涤过程中解离。

3.1.6 三种 ELISA 体系的综合分析

三种 ELISA 构型受限的位置并不相同。HBc 直接包被体系主要受 preS 和抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS 改善了 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 改善了核心蛋白固定方式，却仍未能明显降低 preS 检测背景。就目前数据而言，常规固相 ELISA 不适合作为 HBc-preS 弱相互作用的主要下游定量平台。

这些实验提示，体外 HBc-preS 相互作用可能亲和力较弱，并且会受到构象和多价状态影响。HBc 颗粒直接接触聚苯乙烯等固相表面时，局部疏水或带电界面可能改变颗粒表面构象，也可能遮蔽 preS 识别面；preS 87-114 属于较短片段，可能具有柔性或局部无序特征，固定化或靠近塑料-水界面时，其有效构象和可及性也可能改变。抗体捕获 HBc 虽然能减少核心蛋白直接吸附带来的问题，但抗体本身也可能通过空间位阻或取向限制影响 preS 接触。

此外，ELISA 依赖蛋白固定化、多步孵育和反复洗涤。对于弱、可逆且可能

依赖多价接触维持的体系，多步洗涤会持续改变结合平衡，使低亲和力或多价依赖的接触难以保留在板面上。因此，本研究中 ELISA 窗口不足不宜简单归因于操作条件不理想，更可能反映 HBc-preS 体系对构象、界面环境和多价状态较敏感。后续若要比对不同 preS 突变体和不同候选分子扰动条件，检测方法既要区分实验组与阴性对照，也要有稳定的动态范围和统计学窗口。从目前结果看，ELISA 最多可作为辅助验证手段，而不适合作为主要筛选和定量比较平台；这也解释了后续转向接近溶液状态的 NanoBiT 体系更为合理。

3.2 NanoBiT 检测体系的建立、优化与应用

3.2.1 NanoBiT 相关融合蛋白的构建与试表达

由于 ELISA 体系受固定化和洗涤步骤影响较大，本研究转向 NanoBiT 发光互补体系。该体系不依赖反复洗涤，而是在接近溶液状态的条件检测两个融合蛋白之间的空间接近，因此更适合检测弱而可逆的蛋白相互作用。考虑到较大的 LgBiT 可能影响 HBc 组装，本研究将较小的 SmBiT 融合至 HBVCp182，将 LgBiT 融合至含 preS 87-114 片段的 GST 融合蛋白。同时设置不含 preS 的 LgBiT 融合蛋白作为阴性对照，并利用 GST 标签的二聚化特性设置阳性对照，以便在同一体系内比较特异互作、非特异互补和检测上限。

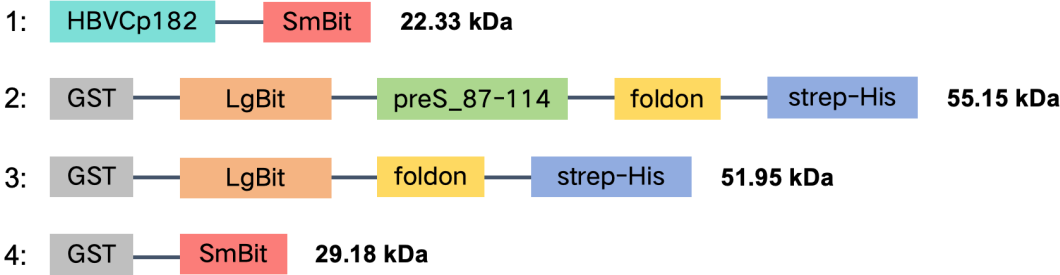


图 3-8 NanoBiT 相关融合蛋白的构建。图中示意 HBVCp182-SmBiT、含 preS 87-114 的 GST-LgBiT-preS、GST-LgBiT 阴性对照和 GST-SmBiT 阳性对照等构建体，用于后续发光互补检测。

首先对 NanoBiT 相关构建体进行小规模表达检测。在测试条件下，四种融合蛋白均可检测到表达，表明 NanoBiT 实验所需的 preS 融合蛋白、阴性对照和阳性对照在技术上均可获得。其中一组诱导条件下目标蛋白表达较为明显，因此被选为后续蛋白制备的参考条件。

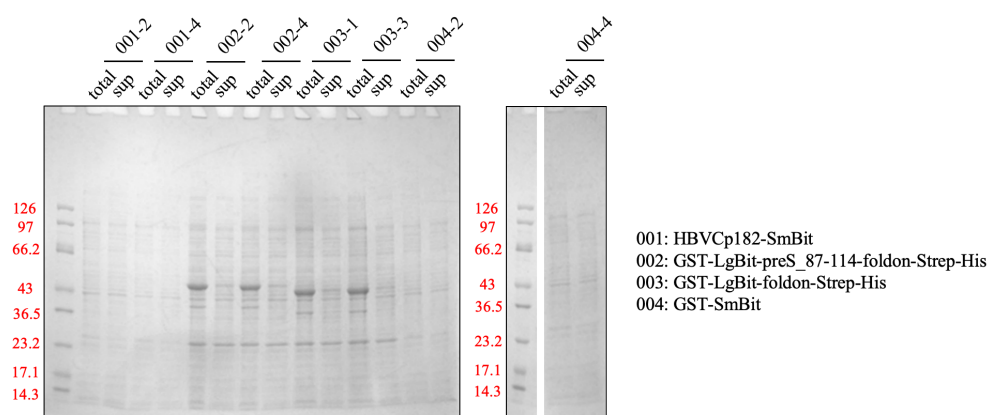


图 3-9 NanoBiT 相关构建体的小规模表达检测。四种融合蛋白在测试条件下均可检测到表达，为后续纯化和发光互补实验提供了基础。

3.2.2 HBVCp182-SmBiT 的表达纯化与活性检测

将 HBVCp182-SmBiT 的重组质粒转入 NiCo21 大肠杆菌并在 37°C 诱导表达 4 小时后，经分步盐析与 Q HP 阴离子交换层析，在层析图谱上显示多个紫外吸收峰，其中约 15.01 mL、18.68 mL 和 24.80 mL 附近的峰与后续 SDS-PAGE 和蛋白质印迹检测中的目标蛋白分布相对应。

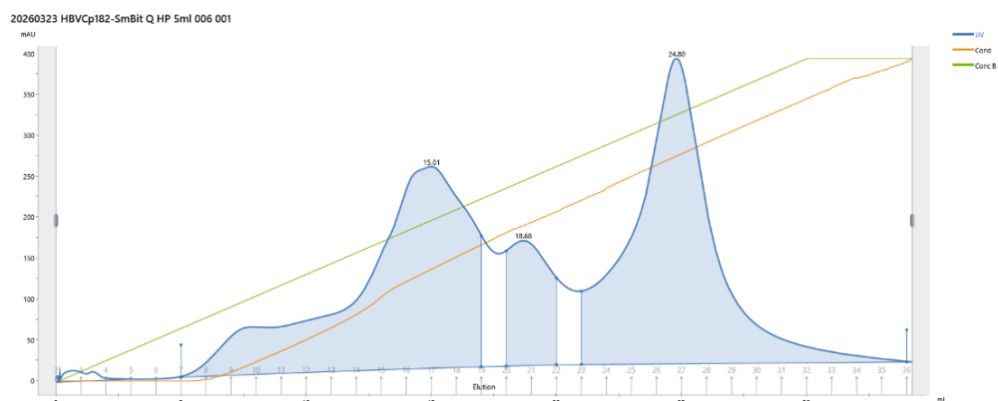
SDS-PAGE 结果显示，HBVCp182-SmBiT 目标条带位于约 22.33 kDa 附近，并在 Q 柱洗脱组分中明显富集。进一步使用 anti-HBcAg 抗体进行蛋白质印迹检测时，相同组分出现 HBc 相关条带，确认该条带对应 HBVCp182-SmBiT。根据电泳、蛋白质印迹和后续活性检测结果，将 Q 柱 9–13 管和 15–22 管分别合并，用于比较其 NanoBiT 检测活性。

表 3-2 不同 Q 柱合并组分 NanoBiT 活性检测。表中数值为同一实验重复孔的 RLU 读数。

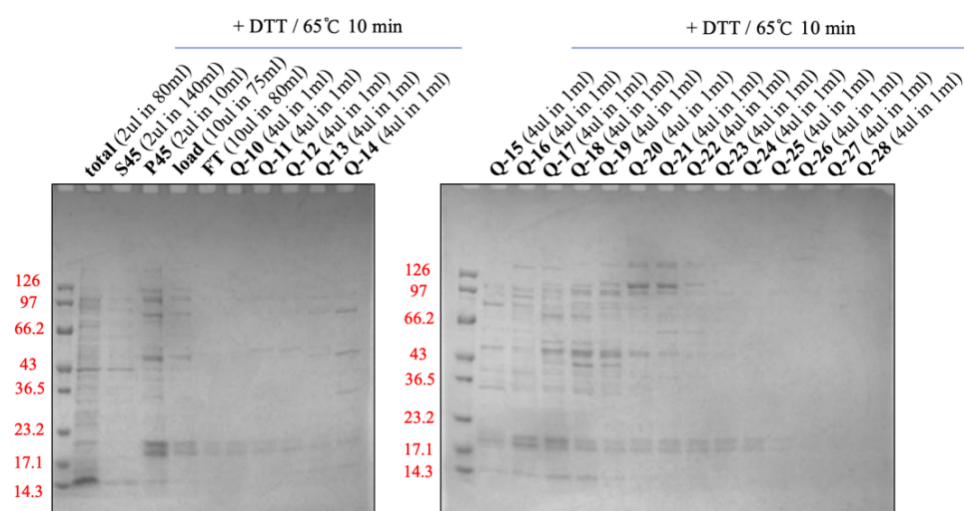
	80 nM GST-LgBiT-preS 实验组	80 nM GST-LgBiT 阴性对照	仅 HBVCp182-SmBiT 空白对照
Q 9–13	1679	297	51
	1782	305	31
	1471	267	33
Q 15–22	2102	211	37
	1804	283	16
	1719	243	25

为判断不同 Q 柱合并组分是否具有相近功能活性，分别使用 Q 9–13 和 Q 15–22 两组合并样品进行 NanoBiT 检测。两组合并组分均产生高于阴性对照和仅 HBVCp182-SmBiT 背景的发光信号，说明重新纯化后的 HBVCp182-SmBiT 保

A



B



C

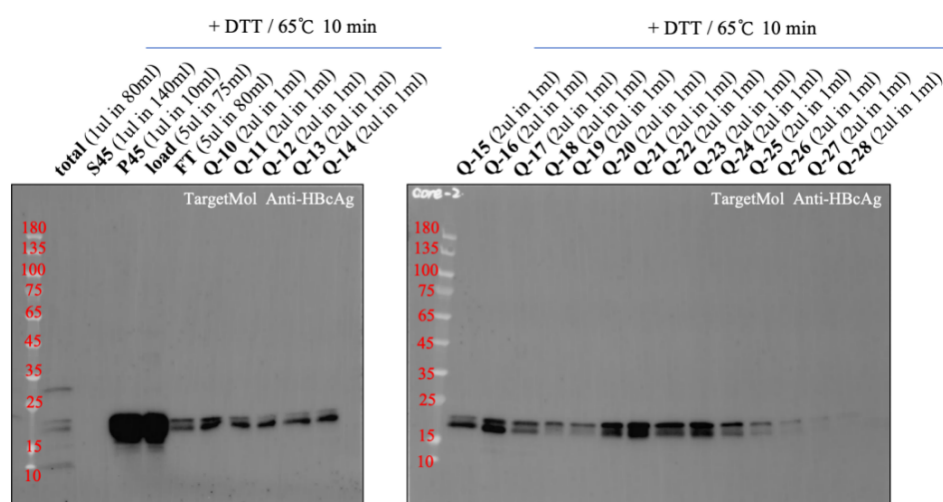


图 3-10 HBVCp182-SmBiT 的表达与纯化结果。目标蛋白可在洗脱组分中检测到。

留了检测 preS 结合的功能。发光信号以 Luminescence 相对发光单位 (RLU) 表示, Q 9-13 组分实验组平均信号为 1644.00 RLU, 阴性对照为 289.67 RLU, 特异性窗口约为 1354.33 RLU; Q 15-22 组分实验组平均信号为 1875.00 RLU, 阴性对照为 245.67 RLU, 特异性窗口约为 1629.33 RLU。Q 15-22 组分信号略高, 但两组合并组分均可支持后续实验。基于蛋白利用率和批次一致性考虑, 后续将两组合并作为 NanoBiT 实验中的核心蛋白来源。

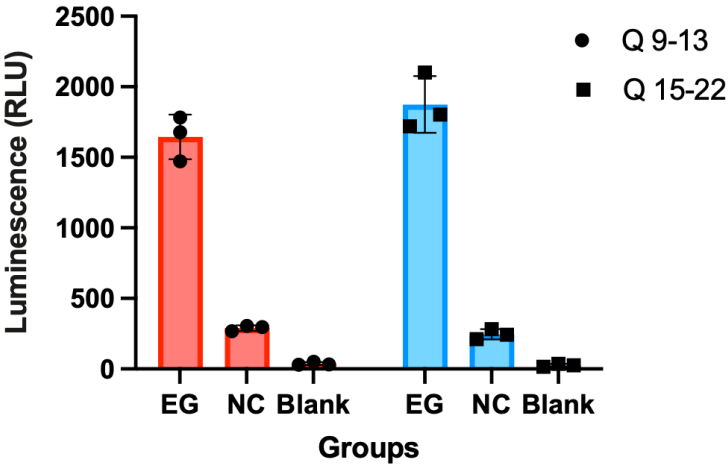


图 3-11 Q 9-13 和 Q 15-22 两组合并 HBVCp182-SmBiT 样品的 NanoBiT 活性比较。两组均显示出高于阴性对照和仅 HBVCp182-SmBiT 背景的发光信号; 柱状结果来自同一实验内 3 个重复孔, 误差线表示 SD。

3.2.3 三种 GST 标签融合蛋白的表达与纯化

两种 GST 标签的 LgBiT 融合蛋白以及 GST-SmBiT 均已完成表达和纯化, 并在 GST 亲和层析后的洗脱组分中观察到与目标蛋白分子量相符的条带, 说明相关融合蛋白能够被有效表达并通过 GST 标签进行富集。其中, GST-LgBiT-preS 作为 HBc-preS 相互作用检测中的实验组组分, GST-LgBiT 作为不含 preS 片段的阴性对照组分, GST-SmBiT 则可与 GST-LgBiT 形成由 GST 二聚化介导的阳性对照信号。

上述结果表明, NanoBiT 检测体系所需的关键蛋白组分均已获得, 能够支持后续在同一实验平台中同步比较 HBc-preS 特异性互作信号、LgBiT 与 SmBiT 之间的非特异性互补背景以及体系本身可达到的阳性信号上限。这为进一步建立稳定、可量化的 HBc-preS 体外互作检测方法提供了必要的实验材料基础。

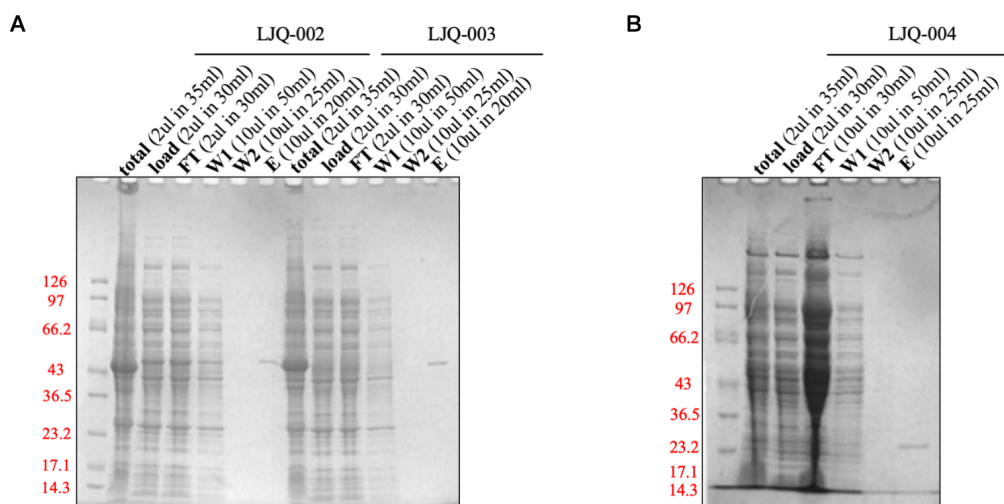


图 3-12 三种 GST 标签融合蛋白的表达纯化结果。A, GST-LgBiT-preS (002) 及 GST-LgBiT (003) 经 GST 层析柱后各组分的 SDS-PAGE 分析。B, GST-SmBiT (004) 经 GST 层析柱后各组分的 SDS-PAGE 分析。相关对照蛋白和 preS 融合蛋白均可获得。

3.2.4 NanoBiT 体系的初步发光检测

在初步发光检测中，将 LgBiT 融合蛋白与 SmBiT 融合蛋白按 1:1 浓度比例混合。HBVCp182-SmBiT 与含 preS 87-114 的 LgBiT 融合蛋白组合产生的发光信号持续高于阴性对照。GST 介导的阳性对照产生最高信号，说明 NanoBiT 报告系统本身具有可检测的上限窗口；仅含单一融合蛋白的孔接近基线，提示 LgBiT 和 SmBiT 自发互补造成的背景较低。由此可见，NanoBiT 体系能够把 HBc 与 preS 片段之间的接近事件转化为发光信号。

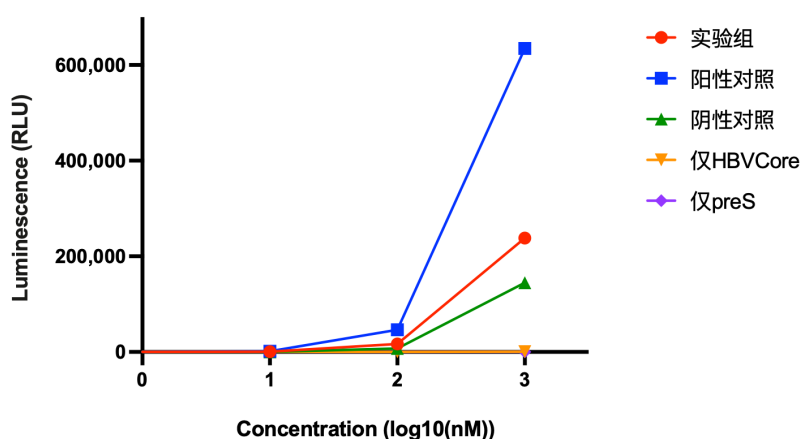


图 3-13 NanoBiT 体系 1:1 浓度比例下的初步检测结果。HBVCp182-SmBiT 与 preS 87-114-LgBiT 组合的发光信号高于阴性对照，阳性对照用于显示检测体系的信号上限；误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

3.2.5 固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后的 NanoBiT 滴定实验

进一步固定 HBVCp182-SmBiT 浓度为 12.5 nM 并滴定含 preS 87–114 的 LgBiT 融合蛋白。随着 LgBiT-preS 浓度升高，实验组与阴性对照之间的分离逐渐增强。

随着 GST-LgBiT-preS 87–114 融合蛋白浓度升高，实验组发光信号持续增加；阴性对照虽然也随蛋白浓度升高而升高，但始终低于实验组。扣除阴性对照后的特异性信号呈现趋于饱和的曲线形态，更符合有限 HBc-preS 相互作用的特征，而不是无上限的非特异性 NanoLuc 片段互补。

定量结果显示，在 5–320 nM LgBiT-preS 范围内，实验组平均信号由 939.00 RLU 增加至 11320.67 RLU，阴性对照由 93.00 RLU 增加至 4691.67 RLU，特异性信号由 846.00 RLU 增加至 6629.00 RLU。5、10、80 和 160 nM 条件下的 Z-factor 均高于 0.5，其中 10 nM 和 160 nM 分别达到 0.859 和 0.770，说明这些浓度下实验组和阴性对照具有较好统计分离度。20、40 和 320 nM 条件下 Z-factor 低于 0.5，主要可能与实验组变异或高浓度背景升高有关。

尽管 40 nM 条件的 Z-factor 为 0.403，但该条件下实验组信号明显高于背景，曲线仍处于较敏感的上升区间，且蛋白消耗低于更高浓度条件，因此被选为含 foldon 三聚化结构域的体系下候选分子探索性扰动实验的工作浓度。

表 3-3 不同 LgBiT 浓度下的 NanoBiT 信号实验结果。表中数值为同一实验内重复孔的 RLU 读数。

	320 nM	160 nM	80 nM	40 nM	20 nM	10 nM	5 nM	0 nM	空白
实验组	10626	9164	6938	4255	3017	1791	954	29	24
	11526	9305	7427	5552	3538	1788	964	44	32
	11810	9764	7179	4764	2818	1710	899	46	25
阴性对照	3864	3018	1825	981	558	217	93	——	——
	5050	3345	2031	1058	632	267	83	——	——
	5161	3169	2274	1179	795	230	103	——	——

这些数据表明，在合适蛋白浓度条件下，NanoBiT 体系比 ELISA 具有更稳定的实验组–阴性对照分离度和更好的统计学窗口。5、10、80 和 160 nM 条件下 Z-factor 高于 0.5，可作为较稳健的比较区间；40 nM 条件虽然处于曲线上升区间且节省蛋白用量，但 Z-factor 为 0.403，因此更适合作为探索性候选分子扰动条件，不宜单独作为高通量筛选窗口。结合 ELISA 结果，后续 preS 突变体和候选分子扰动实验主要采用 NanoBiT 平台。

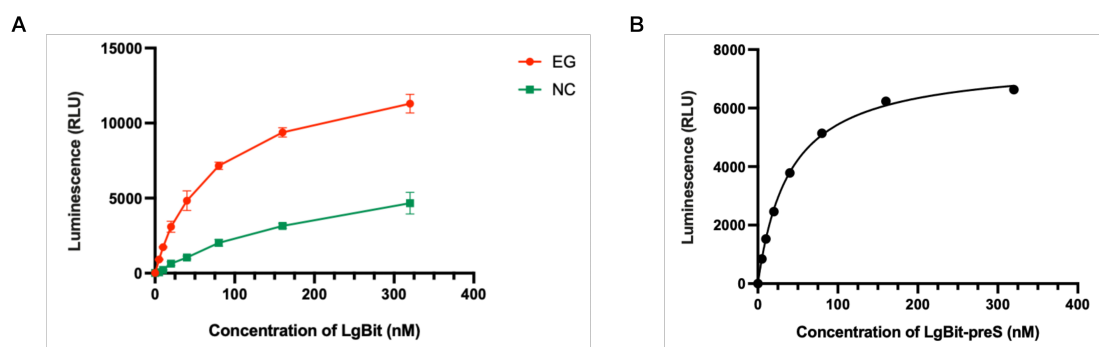


图 3-14 固定 HBVCp182-SmBiT 浓度为 12.5 nM 后滴定含 preS 87-114 的 LgBiT 融合蛋白。A，实验组信号随 LgBiT-preS 浓度升高而增加，误差线表示同一实验内重复孔的 SD。B，扣除阴性对照后的特异性信号呈饱和趋势；Langmuir 单一位点吸附模型拟合得到当前 NanoBiT 构型下的表观参数 K_{app} 约为 39.86 nM，该值不等同于热力学 K_D 。

表 3-4 不同 LgBiT 浓度下的 Z-factor 统计结果。均值和标准差来自同一实验内重复孔，信号单位为 RLU。

浓度/nM	实验组均值	实验组标准差	阴性对照均值	阴性对照标准差	Z-factor
320	11320.67	618.13	4691.67	718.93	0.395
160	9411.00	313.73	3177.33	163.66	0.770
80	7181.33	244.51	2043.33	224.75	0.726
40	4857.00	653.48	1072.67	99.81	0.403
20	3124.33	371.81	661.67	121.25	0.399
10	1763.00	45.92	238.00	25.94	0.859
5	939.00	35.00	93.00	10.00	0.840

3.2.6 含 foldon 三聚化结构域条件下的候选分子扰动实验

在上述滴定结果基础上，首先使用含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 体系检测候选分子对 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号的影响。初筛比较了非离子去垢剂 Triton X-100 (TX100)、NP-40 和疏水小分子香叶醇对 NanoBiT 发光信号的影响。直接加入候选分子时，三种分子均未产生清晰的表观抑制窗口。Triton X-100 和 NP-40 的实验组信号在高浓度区间有一定下降，但阴性对照也发生轻度变化；香叶醇处理下的特异性信号波动更明显，整体趋势不够稳定。

直接加药时，候选分子对 HBc-preS 相关信号的影响不容易被稳定观察。可能原因包括候选分子与 HBVCp182-SmBiT 接触时间不足、检测浓度范围尚未覆盖有效区间，以及含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 构建体可能以多价形式增强表观结合，从而降低竞争或扰动效应的可观察性。此外，Triton X-100 和 NP-40 本身为非离子去垢剂，香叶醇为疏水小分子，高浓度时可能影响蛋白稳定性、蛋白聚集状态、NanoBiT 片段互补、底物发光读数、体系浊度或背景信号，因此需要结合阴性对照和背景变化谨慎解释。

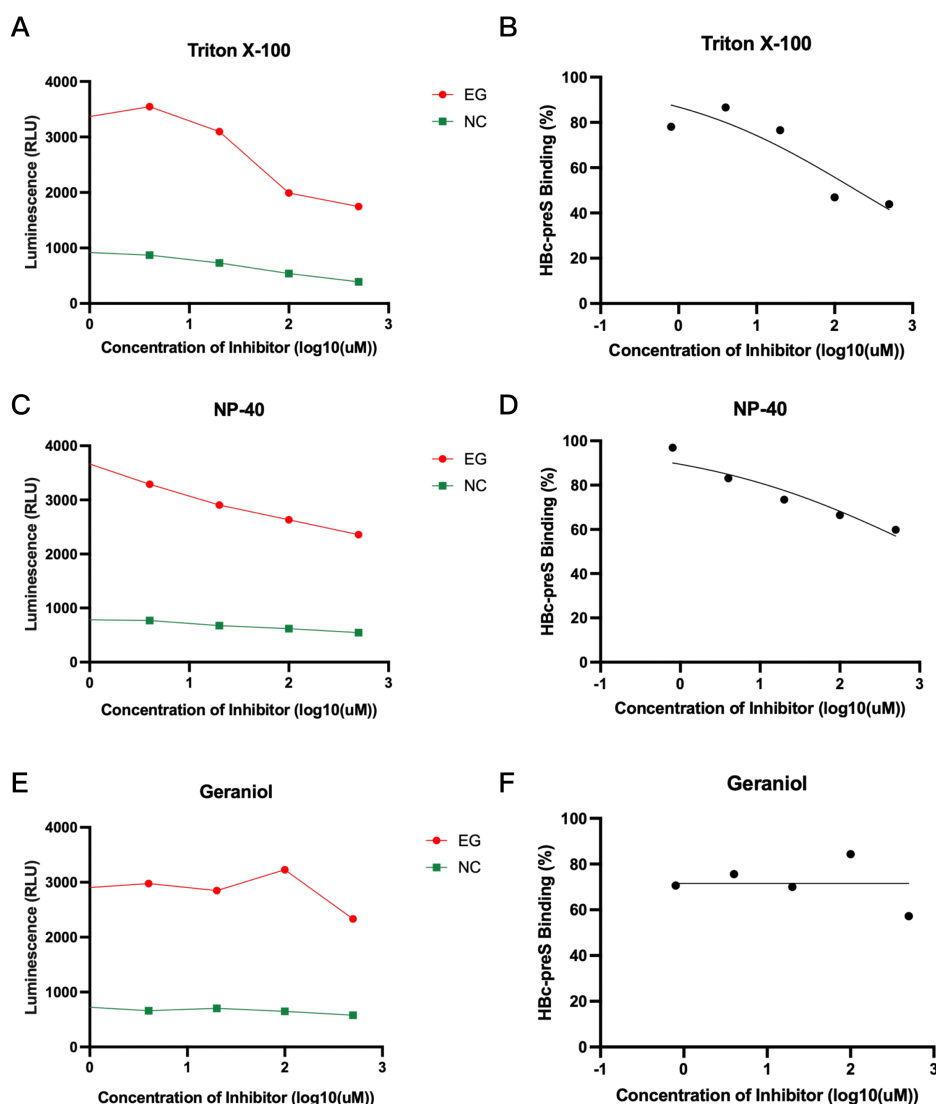


图 3-15 含 foldon 三聚化结构域的构建体条件下的候选分子扰动初筛。A-C，直接加入 Triton X-100、NP-40 和香叶醇时，HBc-preS 特异性信号未形成稳定清晰的剂量依赖性表观抑制窗口；误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

为增加候选分子与 HBVCp182-SmBiT 的接触，后续实验改为先将候选分子与 HBVCp182-SmBiT 预孵育，再加入 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照进行检测，并提高候选分子浓度范围。在这一条件下，Triton X-100、NP-40 和香叶醇对 HBc-preS 发光信号的影响更容易观察，尤其在高浓度区间，实验组信号下降幅度增大，扣除阴性对照后的相对结合百分比也呈下降趋势。

根据拟合结果，在该含 foldon 三聚化结构域的体系条件下，Triton X-100 的表观 IC_{50} 为 $618.2 \mu M$ ，NP-40 的表观 IC_{50} 为 $180.5 \mu M$ ，香叶醇的表观 IC_{50} 为 $1780 \mu M$ 。这些拟合值提示三种候选分子均可在该体系中引起不同程度的信号下降，但仍为当前检测构型下的表观抑制趋势，而非单价 HBc-preS 结合状态下的

真实抑制常数。在缺少更完整的溶剂对照、底物发光干扰对照和蛋白稳定性检测前，不能排除部分信号下降来自报告体系或蛋白状态改变。

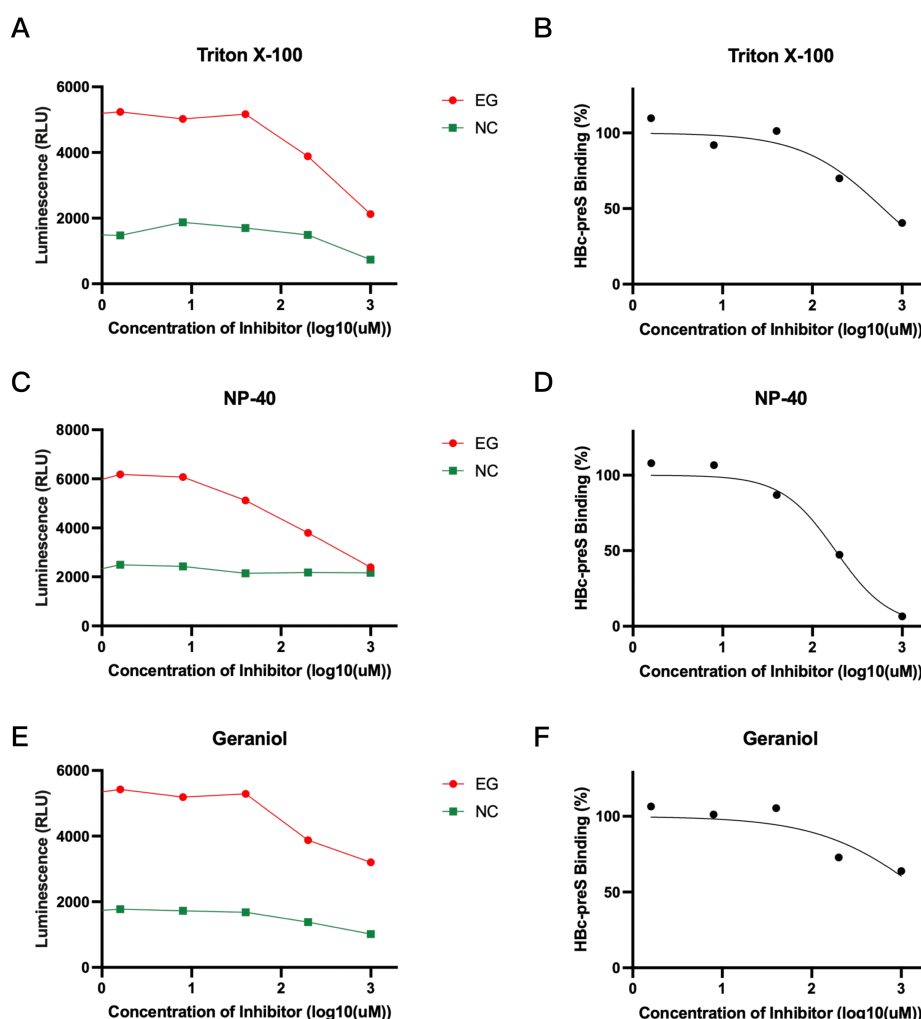


图 3-16 含 foldon 三聚化结构域体系在预孵育并提高候选分子浓度后的扰动实验。A–C，Triton X-100、NP-40 和香叶醇在高浓度区间引起实验组信号和相对结合百分比下降；误差线表示同一实验内重复孔的 SD。foldon 三聚化结构域、GST 相关多价效应以及候选分子对发光体系的潜在干扰限制了定量解释。

不过，含 foldon 三聚化结构域的体系不能直接代表单体 preS 片段与 HBc 之间的结合情况。当前使用的 GST-LgBiT-preS 87–114-foldon 构建体含有 foldon 三聚化结构域，可能诱导三聚化并增强多价结合；同时 GST 标签也具有二聚化倾向。这些因素可能提高体系的表观亲和力和发光信号，使候选分子扰动效应被部分掩盖，也使剂量–反应曲线不能直接反映单价 HBc–preS 相互作用。因此，本节保留含 foldon 三聚化结构域蛋白获得的候选分子表观抑制结果，作为候选分子影响 HBc–preS 相关信号的初步证据。后续构建体优化的重点是降低 foldon 结构域和 GST 标签放大的多价效应，以便更审慎地比较 preS 突变体。

3.2.7 不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT 融合蛋白的构建与制备

为降低 foldon 三聚化结构域介导的多聚化效应，进一步制备了不含该结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His 构建体。

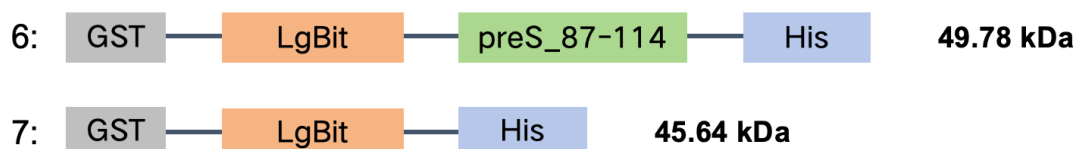


图 3-17 不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT 融合蛋白构建。图中示意 GST-LgBiT-preS 87-114-His 实验组和 GST-LgBiT-His 阴性对照，用于降低 foldon 介导的多价效应。

GST 亲和纯化结果显示（图3-18），GST-LgBiT-preS 87-114-His 可在 GST 柱洗脱组分中观察到较清晰的目标条带，说明该构建体能够被 GST 柱捕获并洗脱。相比之下，GST-LgBiT-His 在 GST 柱洗脱组分中回收较少，而流穿液中仍可见目标大小附近条带，提示该蛋白在当前条件下不易通过 GST 柱充分回收。

为提高阴性对照蛋白产量，后续从 GST 柱流穿液出发，通过 His 标签富集和 Q HP 柱纯化获得 GST-LgBiT-His。Q 柱图谱中约 16.03 mL 处出现明显主峰，SDS-PAGE 显示 16-22 管附近存在较集中的 GST-LgBiT-His 条带，说明补充纯化策略可获得足够的阴性对照蛋白用于后续实验。

3.2.8 不含 foldon 三聚化结构域条件下的 NanoBiT 滴定实验

使用新纯化的不含 foldon 三聚化结构域的构建体重复 Hbc-preS NanoBiT 滴定实验（图3-19）。与含 foldon 三聚化结构域的体系相比，不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 不再具有三聚化带来的多价优势，因此需要更高浓度才能产生足够的特异性发光信号。实验组信号随着 LgBiT-preS 浓度增加而持续上升，阴性对照维持在较低水平，但仍具有一定浓度依赖背景。扣除阴性对照后，特异性信号逐渐升高并呈现弯曲趋势，说明去除 foldon 后仍能检测到 Hbc-preS 相互作用，只是表观结合强度低于含 foldon 三聚化结构域的体系。

不同浓度范围的滴定结果显示，不含 foldon 三聚化结构域的体系仍可给出可观察的 Hbc-preS 结合信号，但信号窗口更依赖较高浓度的 LgBiT 融合蛋白。去除 foldon 三聚化结构域后，多价效应减弱，体系更接近低价态互作检测条件；与此同时，较高浓度下背景信号仍可能升高。

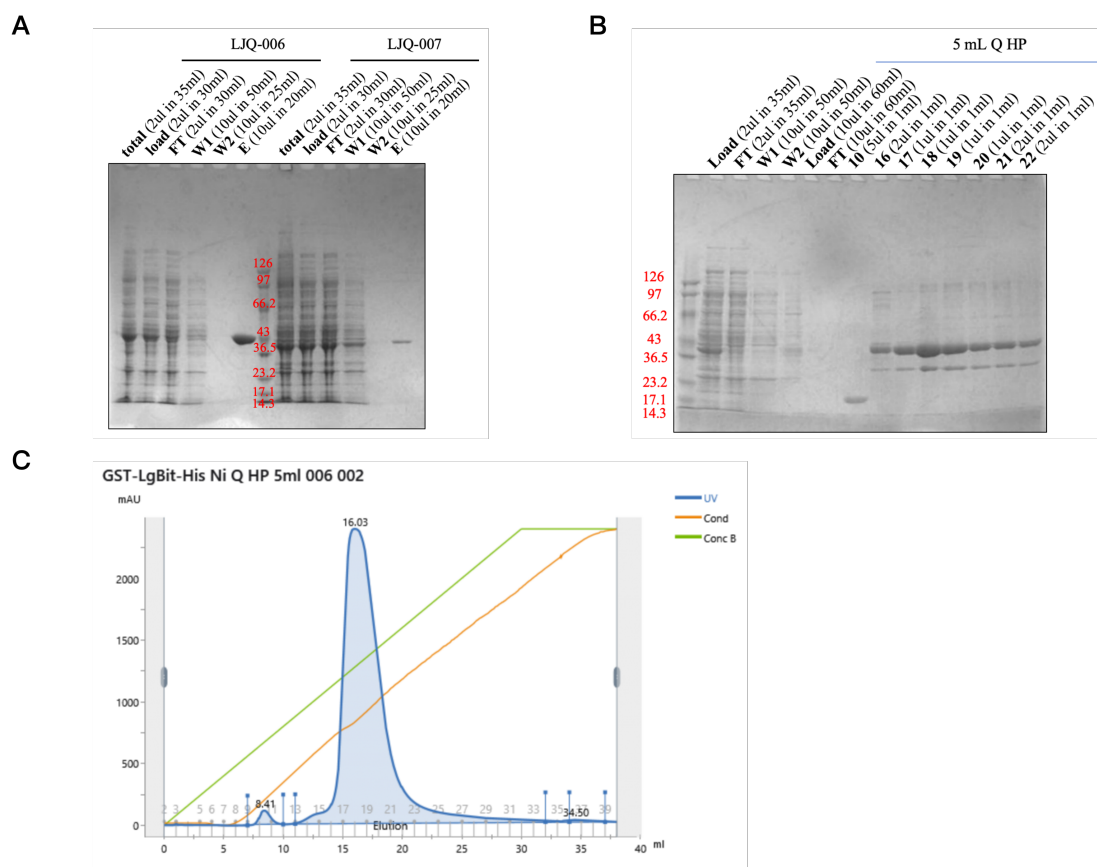


图 3-18 不含 foldon 三聚化结构域的 GST-LgBiT-preS 87-114-His 和 GST-LgBiT-His 纯化结果。A，GST-LgBiT-preS 87-114-His 在 GST 柱洗脱组分中较为明显，而 GST-LgBiT-His 回收效率较低。B、C，GST-LgBiT-His 从 GST 柱流穿液继续纯化；经 Ni 柱富集和 Q HP 柱纯化后，可获得后续 NanoBiT 检测所需的阴性对照蛋白。

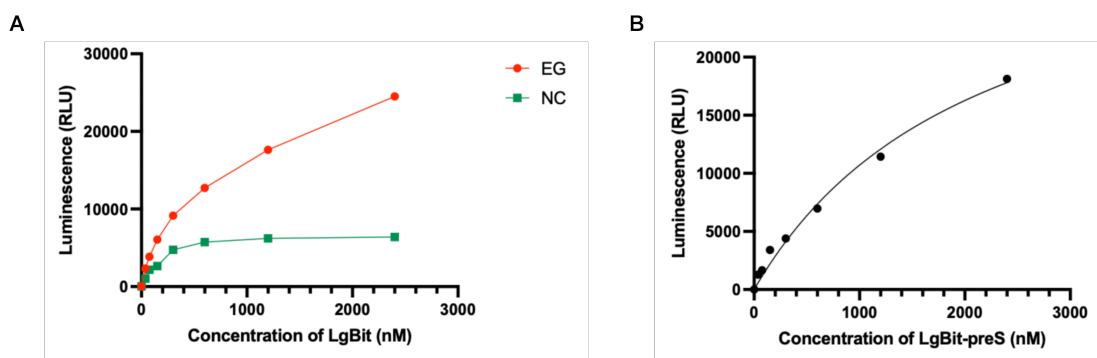


图 3-19 不含 foldon 三聚化结构域体系下的 HBC-preS NanoBiT 滴定结果。实验组信号随 LgBiT-preS 浓度升高而增加，可支持后续突变体相关信号比较和标签影响评估；误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

3.2.9 不同 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号比较

在不含 foldon 三聚化结构域但仍保留 GST 标签的 LgBiT-preS 体系中，进一步比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBVCp182-SmBiT 的相关 NanoBiT 信号。由于该组蛋白仍含有 GST 标签，实验读数可能受到 GST 二聚化和由此产生的局部浓度效应影响，因此该实验主要用于比较不同 preS 突变之间的相对信号趋势，不用于直接推断单体状态下的精确亲和力。

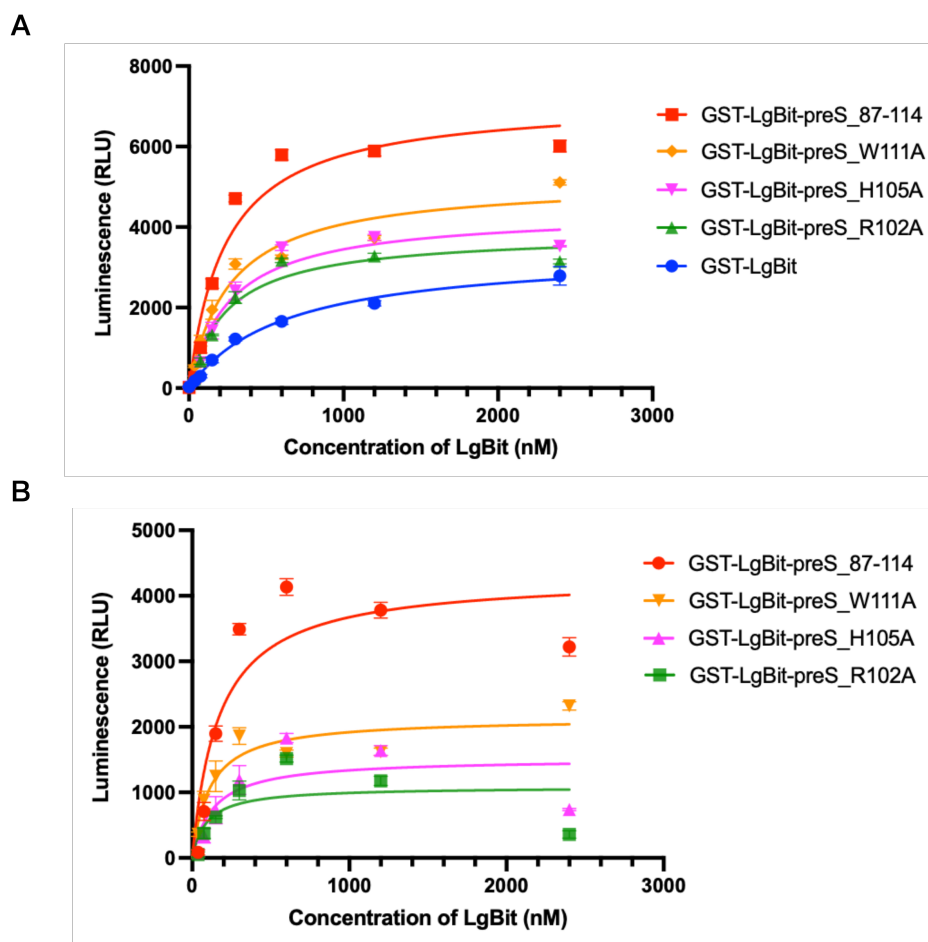


图 3-20 保留 GST 标签条件下不同 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号比较。野生型 preS 87-114 产生最高信号；R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关信号，其中 R102A 和 H105A 下降更明显。误差线表示同一实验内重复孔的 SD。

结果显示，野生型 preS 87-114 在各浓度下均产生最高发光信号，并随 LgBiT 融合蛋白浓度升高呈现逐渐趋于饱和的曲线。GST-LgBiT 阴性对照也随浓度升高出现一定背景信号，但整体低于含 preS 的实验组，二者仍可区分 preS 依赖性交互与非特异 NanoBiT 互补背景。

与野生型相比，R102A、H105A 和 W111A 三个突变体的发光信号均降低，提

示这些位点可能影响 preS 87-114 与 HBc 相关识别。扣除 GST-LgBiT 背景后，突变体之间的差异更加清楚：W111A 仍保留一定残余信号，但低于野生型；H105A 和 R102A 下降幅度更大，整体更接近背景水平。该结果说明 R102 和 H105 可能对当前构型下的 HBc-preS 相关空间接近或界面稳定性贡献更高。

3.2.10 去除 GST 标签后 preS 突变体与 HBc 相关 NanoBiT 信号

由于 GST 标签本身可形成二聚体，可能使 LgBiT-preS 或 LgBiT 阴性对照发生非目标性聚集，从而影响 NanoBiT 信号解释，因此进一步使用无机焦磷酸酶 (PPase) 去除 GST 标签。

SDS-PAGE 结果显示，酶切后样品中出现与 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 相对应的条带；与未酶切样品相比，目标融合蛋白发生明显迁移变化，说明 GST 标签基本被去除。该步骤为后续更接近单体状态的 preS 突变体比较提供了条件。

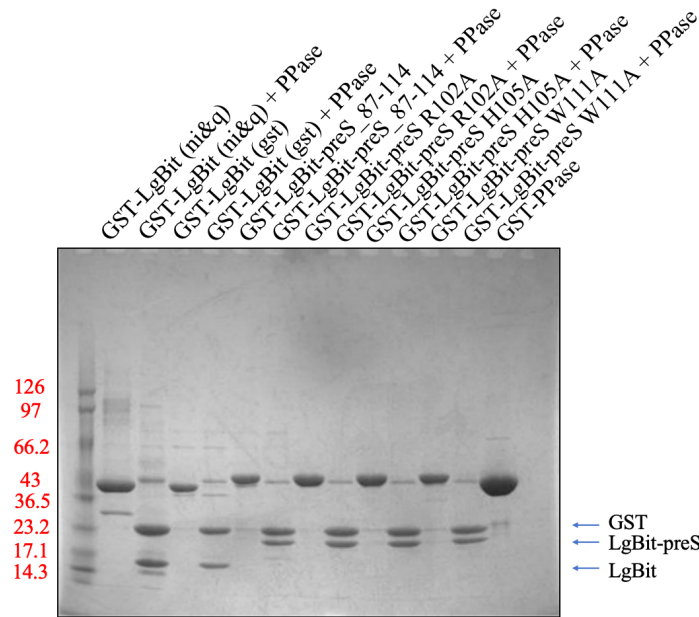


图 3-21 PPase 切除 GST 标签的 SDS-PAGE 分析。酶切后可观察到 GST、LgBiT-preS 和 LgBiT 相关条带，说明 GST 标签基本被去除。

最后，利用酶切后的 LgBiT-preS 蛋白比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBVCp182-SmBiT 的相关 NanoBiT 信号。野生型 preS 87-114 在整个 LgBiT 浓度范围内均产生最高发光信号，且随浓度升高持续增加。相比之下，三个突变体的信号均降低，并接近或仅略高于 LgBiT 阴性对照。

从趋势上看，R102A 和 H105A 的结合相关信号下降幅度更大，整体接近阴性对照水平；W111A 仍保留一定残余信号，但低于野生型 preS 87-114。R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号，其中 R102A 和 H105A 的下降幅度更大，提示 R102 和 H105 可能对当前构型下的 HBc-preS 相关空间接近或界面稳定性贡献更高。由于目前仍需要更多独立重复和蛋白等量、折叠状态控制来支持严格统计判断，本结果更适合作为界面残基参与互作的趋势性证据。该实验也说明，经过去除 foldon 三聚化结构域和 GST 酶切后的 NanoBiT 体系能够区分不同 preS 突变体的相对信号，可用于后续界面线索分析和突变筛选。

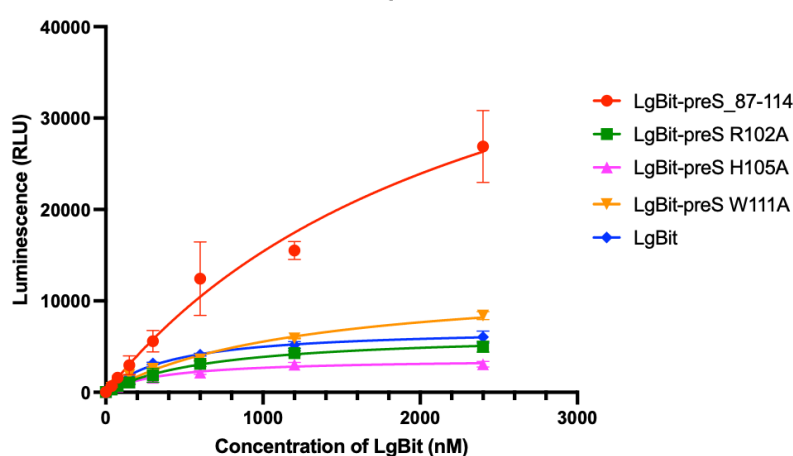


图 3-22 去除 GST 标签后野生型 preS 87-114 与 preS 突变体的 NanoBiT 比较。R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关信号，其中 R102A 和 H105A 下降幅度更大。误差线表示同一实验内重复孔的 SD；该结果用于趋势性比较。

3.3 本章结果小结

3.3.1 ELISA 体系的主要结论

本章首先比较了 HBc-preS 体外互作检测体系。三种 ELISA 构型分别从 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三个角度调整检测流程。结果显示，HBc 直接包被体系受到 preS 或检测抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS 能够改善 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口和 Z-factor 仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 虽改善了核心蛋白固定方式，但未能明显降低 preS 检测背景。常规固相 ELISA 难以稳定报告 HBc-preS 弱相互作用，最多适合作为辅助验证手段，不适合作为本研究后续突变体比较和候选分子扰动评价的主要定量平台。

3.3.2 NanoBiT 体系的主要结论

基于 ELISA 体系的局限,本研究建立了非感染性的体外 NanoBiT 检测平台。HBVCp182-SmBiT 与 GST-LgBiT-preS 87-114 能够产生高于 GST-LgBiT 阴性对照的发光信号;固定 HBVCp182-SmBiT 浓度后,信号随 LgBiT-preS 浓度升高呈现可饱和趋势,可用于报告 HBc-preS 空间接近事件。含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 体系用于候选分子初步评价,Triton X-100、NP-40 和香叶醇均可在当前构型下引起不同程度的表观信号下降。由于 foldon 三聚化结构域和 GST 标签可能带来多价效应,这些表观 IC_{50} 结果应解释为初步表观抑制趋势;后续仍需优化单体化检测条件和背景控制,才能获得更接近单体结合状态的表观参数。

3.3.3 突变体比较与方法评价

在界面线索分析方面,本章比较了野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A 和 W111A 突变体与 HBc 的相关 NanoBiT 信号。保留 GST 标签的突变体比较显示,三个突变体均降低 NanoBiT 信号,其中 R102A 和 H105A 下降幅度更大;去除 GST 标签后,这一趋势仍然存在,提示 R102、H105 和 W111 可能影响当前构型下的 HBc-preS 相关空间接近或界面稳定性。整体来看,本研究建立的体外 NanoBiT 平台可用于 HBc-preS 界面线索分析和候选分子初步评价,也为后续界面干预策略评估提供实验材料和检测方法。

第四章 总结与展望

4.1 研究总结

HBV 形成感染性病毒颗粒时，成熟核衣壳需要与包膜蛋白完成识别。L-HBsAg 的 preS 区域一方面参与病毒入侵，另一方面也与包膜化有关；其中 preS 87-114 片段在既往遗传学、生化和细胞实验中被定位到支持病毒颗粒形成的功能区附近。之前的研究表明，该区域可能参与 HBc 核衣壳识别，并可能与 HBc 表面可被 Triton X-100 和香叶醇等分子占据的疏水口袋有关。基于这一线索，本研究围绕 HBc-preS 相互作用建立非感染性、可控的体外检测体系，用于分析 HBV 包膜化相关界面及其候选分子扰动可能性。

本研究以非感染性重组蛋白体系为基础，围绕 HBc 与 preS 87-114 片段的相互作用开展方法建立和界面线索分析。实验中制备 HBVCp149、StrepXT、抗 HBc IgG、HBVCp182-SmBiT 以及 LgBiT-preS 相关融合蛋白，并比较 ELISA 和 NanoBiT 两类检测策略。随后利用优化后的 NanoBiT 体系，评价候选分子对 HBc-preS 相关信号的影响，并比较野生型 preS 87-114 及 R102A、H105A、W111A 突变体与 HBc 的相关 NanoBiT 信号。

在 ELISA 部分，本研究分别建立了 HBc 直接包被、StrepXT 捕获 preS 和抗 HBc Fab 捕获 HBc 三种检测构型。HBc 直接包被体系容易受到 preS 或检测抗体非特异吸附影响；StrepXT 捕获 preS 虽然改善了 preS 呈递，但核心蛋白检测窗口仍不足；抗 HBc Fab 捕获 HBc 改善了核心蛋白固定方式，却未能明显降低 preS 检测背景。三种构型都没有给出稳定的 HBc-preS 特异窗口，因此常规固相 ELISA 更适合作为辅助验证手段，不宜作为后续突变体比较和候选分子扰动评价的主要平台。

基于 ELISA 体系的局限，本研究建立了 NanoBiT 发光互补检测体系。该体系将 SmBiT 融合至 HBVCp182 侧，将 LgBiT 融合至 preS 87-114 或阴性对照蛋白侧，在接近溶液状态条件下检测两类蛋白之间的空间接近。实验结果显示，

HBVCp182-SmBiT 与 LgBiT-preS 组合产生的发光信号高于 LgBiT 阴性对照；固定 HBVCp182-SmBiT 并滴定 LgBiT-preS 后，特异性信号随蛋白浓度升高呈现趋于饱和的曲线，5、10、80 和 160 nM 条件下 Z-factor 超过 0.5。与 ELISA 相比，NanoBiT 在本研究条件下更适合作为体外定量平台，能够为 HBc-preS 相关空间接近提供可分辨、可优化的读数。

在候选分子扰动实验中，Triton X-100、NP-40 和香叶醇直接加入含 foldon 三聚化结构域的 NanoBiT 体系时，表观抑制趋势并不稳定。将候选分子与核心蛋白融合体预孵育并提高浓度范围后，高浓度区间可观察到实验组发光信号下降，扣除阴性对照后的相对结合百分比也呈下降趋势。当前构型下，Triton X-100、NP-40 和香叶醇分别得到 618.2 μ M、180.5 μ M 和 1780 μ M 的表观 IC₅₀。这些结果表明：含 foldon 三聚化结构域的构建体可能通过三聚化增强 preS 片段的多价呈递，GST 标签也可能产生二聚化效应，高浓度去垢剂或疏水分子还可能影响蛋白状态和发光反应，因此上述数值更适合作为候选分子影响 HBc-preS 相关信号的初步证据，不能直接等同于单价结合状态下的真实抑制常数。

为降低多价效应对机制解释的干扰，本研究制备了不含 foldon 三聚化结构域的 LgBiT-preS 构建体，并通过 PPase 酶切去除 GST 标签后比较 preS 突变体的相关信号。去除 foldon 三聚化结构域后，体系仍能检测到 preS 依赖性 NanoBiT 信号，但需要更高的 LgBiT-preS 浓度才能获得足够窗口，说明 foldon 三聚化结构域会增强表观信号。突变体实验显示，R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号，其中 R102A 和 H105A 下降幅度更大，W111A 仍保留一定残余信号。这一趋势在保留 GST 标签和去除 GST 标签后的实验中基本一致，提示 R102、H105 和 W111 可能影响 preS 87-114 与 HBc 之间的空间接近或界面稳定性，也说明优化后的 NanoBiT 体系可用于后续界面线索分析。

4.2 主要结论

本研究围绕第一章提出的三个问题形成如下结论。第一，比较 ELISA 与 NanoBiT 后发现，常规 ELISA 较难作为 HBc-preS 相互作用的主要定量平台，因为检测结果容易受到非特异吸附、蛋白取向、固相界面和弱相互作用解离的影响。相比之下，NanoBiT 体系能够在非感染性重组蛋白条件下报告 HBVCp182

与 preS 87-114 之间的空间接近，并在合适蛋白浓度下形成优于 ELISA 的实验组-阴性对照分离度，其中部分浓度条件下 Z-factor 超过 0.5。

第二，突变体比较显示，R102A、H105A 和 W111A 均降低 HBc-preS 相关 NanoBiT 信号，其中 R102A 和 H105A 的下降幅度更大，提示 R102 和 H105 可能对当前构型下的 HBc-preS 相关空间接近或界面稳定性贡献更高。第三，候选分子实验显示，Triton X-100、NP-40 和香叶醇可在当前 NanoBiT 构型中引起不同程度的表观信号下降，表现为高浓度条件下的表观抑制趋势。需要注意的是，HBVCp182-SmBiT 的纯化质量、LgBiT-preS 的多聚化状态、foldon 三聚化结构域和 GST 标签都会影响发光窗口和定量解释；现有数据仍不足以给出严格的单价结合抑制常数，也不能直接证明其在完整病毒颗粒形成中的抑制效果。

4.3 不足与展望

尽管本研究已经建立了可用于 HBc-preS 界面线索分析的体外 NanoBiT 平台，仍有若干问题需要改进。首先，当前实验主要基于有限批次的重组蛋白和阶段性重复，后续需要增加独立蛋白批次、独立实验重复和跨批次比较，以更严格地评估平台稳定性、Z-factor 范围和不同构建体之间的可比性。对于 HBVCp182-SmBiT 和 LgBiT-preS 蛋白，还需要结合纯度、装配状态、聚集状态和活性检测，明确蛋白质量对发光窗口的影响。

其次，候选分子实验仍需要更完整的背景控制。高浓度 Triton X-100、NP-40 或香叶醇可能同时影响蛋白稳定性、蛋白聚集状态、NanoBiT 片段互补、底物发光反应、体系浊度或背景信号，因此后续应设置仅检测 NanoBiT 片段互补的候选分子对照、候选分子对底物发光体系的影响对照、蛋白聚集或变性检测，以及更严格的阴性蛋白组合。只有在背景变化可控且实验组特异性下降明确的条件下，才适合进行剂量-反应拟合和表观 IC_{50} 估算。

第三，preS 突变体分析目前集中于 R102A、H105A 和 W111A 三个关键位点。后续可以扩展至 HBc 侧对应界面残基突变，从配体侧和受体侧同时验证结构模型。若能结合单点突变、组合突变和互补突变实验，将有助于区分静电作用、氢键网络和疏水嵌合对 HBc-preS 相关信号的相对贡献。

最后，本研究聚焦于非感染性重组蛋白体外体系，适合在较高安全性和可控

性条件下分析 HBc-preS 相互作用本身。后续若要评价该界面对 HBV 生命周期的影响，需要在符合生物安全规范和实验室审批要求的前提下，选择更接近细胞内环境的验证体系，例如非感染性共表达、蛋白共定位、病毒样颗粒或其他不涉及感染性病毒扩增的模型。更接近转化应用的研究还需排除去垢剂非特异效应，并建立正交检测方法，例如 pull-down、SPR/BLI、MST、SEC-MALS、质谱或结构验证。将体外定量结果、突变体线索分析、候选分子初筛和更复杂体系中的功能读数结合起来，才能更准确地评估 HBc-preS 界面在 HBV 包膜化相关干预研究中的作用。

参考文献

- [1] DUSHEIKO G, AGARWAL K, MAINI M K. New Approaches to Chronic Hepatitis B[J/OL]. The New England Journal of Medicine, 2023, 388(1): 55-69. DOI: 10.1056/NEJMra2211764.
- [2] LIN W L, HUNG J H, HUANG W. Association of the Hepatitis B Virus Large Surface Protein with Viral Infectivity and Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Liver Carcinogenesis[J/OL]. Cells, 2020, 9(9): 2052. DOI: 10.3390/cells9092052.
- [3] SELZER L, ZLOTNICK A. Assembly and Release of Hepatitis B Virus[J/OL]. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2015, 5(12): a021394. DOI: 10.1101/cshperspect.a021394.
- [4] TAVERNITI V, LIGAT G, DEBING Y, et al. Capsid Assembly Modulators as Antiviral Agents against HBV: Molecular Mechanisms and Clinical Perspectives [J/OL]. Journal of Clinical Medicine, 2022, 11(5): 1349. DOI: 10.3390/jcm11051349.
- [5] CHUANG Y C, OU J H J. Hepatitis B Virus Entry, Assembly, and Egress[J/OL]. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2024, 88(4): e00014-24. DOI: 10.1128/mmbr.00014-24.
- [6] VENKATAKRISHNAN B, ZLOTNICK A. The Structural Biology of Hepatitis B Virus: Form and Function[J/OL]. Annual Review of Virology, 2016, 3: 429-451. DOI: 10.1146/annurev-virology-110615-042238.
- [7] BRUSS V. Hepatitis B Virus Morphogenesis[J/OL]. World Journal of Gastroenterology, 2007, 13(1): 65-73. DOI: 10.3748/wjg.v13.i1.65.
- [8] SEITZ S, HABJANIC J, SCHÜTZ A K, et al. The Hepatitis B Virus Envelope

- Proteins: Molecular Gymnastics Throughout the Viral Life Cycle[J/OL]. *Annual Review of Virology*, 2020, 7: 263-288. DOI: 10.1146/annurev-virology-092818-015508.
- [9] LIU H, HONG X, XI J, et al. Cryo-EM Structures of Human Hepatitis B and Woodchuck Hepatitis Virus Small Spherical Subviral Particles[J/OL]. *Science Advances*, 2022, 8(31): eabo4184. DOI: 10.1126/sciadv.abo4184.
- [10] WANG Q, WANG T, CAO L, et al. Inherent Symmetry and Flexibility in Hepatitis B Virus Subviral Particles[J/OL]. *Science*, 2024, 385(6714): 1217-1224. DOI: 10.1126/science.adp1453.
- [11] HE X, KANG Y, TAO W, et al. Structure of Small HBV Surface Antigen Reveals Mechanism of Dimer Formation[J/OL]. *Cell Discovery*, 2025, 11: 6. DOI: 10.1038/s41421-024-00768-8.
- [12] BELL J T, ZHANG X. The Hepatitis B Virus Surface Antigen: An Evolved Perfection and Its Unresolved Mysteries[J/OL]. *Virology*, 2025, 608: 110527. DOI: 10.1016/j.virol.2025.110527.
- [13] BRUSS V, GANEM D. The Role of Envelope Proteins in Hepatitis B Virus Assembly[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 1991, 88(3): 1059-1063. DOI: 10.1073/pnas.88.3.1059.
- [14] NI Y, SONNABEND J, SEITZ S, et al. The Pre-S2 Domain of the Hepatitis B Virus Is Dispensable for Infectivity but Serves a Spacer Function for L-Protein-Connected Virus Assembly[J/OL]. *Journal of Virology*, 2010, 84(8): 3879-3888. DOI: 10.1128/JVI.02528-09.
- [15] YAN H, ZHONG G, XU G, et al. Sodium Taurocholate Cotransporting Polypeptide Is a Functional Receptor for Human Hepatitis B and D Virus[J/OL]. *eLife*, 2012, 1: e00049. DOI: 10.7554/eLife.00049.
- [16] ASAMI J, PARK J H, NOMURA Y, et al. Structural Basis of Hepatitis B Virus Receptor Binding[J/OL]. *Nature Structural & Molecular Biology*, 2024, 31(3): 447-454. DOI: 10.1038/s41594-023-01191-5.

- [17] KOBAYASHI C, EKIMOTO T, OOKA K, et al. Multistep Receptor Binding of the Hepatitis B Virus preS1 Domain[J/OL]. *Nature Communications*, 2026, 17: 102. DOI: 10.1038/s41467-025-68062-z.
- [18] BRUSS V, VIELUF K. Functions of the Internal Pre-S Domain of the Large Surface Protein in Hepatitis B Virus Particle Morphogenesis[J/OL]. *Journal of Virology*, 1995, 69(11): 6652-6657. DOI: 10.1128/JVI.69.11.6652-6657.1995.
- [19] PEIFFER K H, KUHNHENN L, JIANG B, et al. Divergent preS Sequences in Virion-Associated Hepatitis B Virus Genomes and Subviral HBV Surface Antigen Particles From HBV e Antigen-Negative Patients[J/OL]. *The Journal of Infectious Diseases*, 2018, 218(1): 114-123. DOI: 10.1093/infdis/jiy119.
- [20] BRUSS V. A Short Linear Sequence in the pre-S Domain of the Large Hepatitis B Virus Envelope Protein Required for Virion Formation[J/OL]. *Journal of Virology*, 1997, 71(12): 9350-9357. DOI: 10.1128/JVI.71.12.9350-9357.1997.
- [21] POISSON F, SEVERAC A, HOURIOUX C, et al. Both pre-S1 and S Domains of Hepatitis B Virus Envelope Proteins Interact with the Core Particle[J/OL]. *Virology*, 1997, 228(1): 115-120. DOI: 10.1006/viro.1996.8367.
- [22] CHOI K J, LIM C W, YOON M Y, et al. Quantitative Analysis of the Interaction between the Envelope Protein Domains and the Core Protein of Human Hepatitis B Virus[J/OL]. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 2004, 319(3): 959-966. DOI: 10.1016/j.bbrc.2004.05.083.
- [23] MUHAMAD A, HO K L, ABDUL RAHMAN M B, et al. Hepatitis B Virus Peptide Inhibitors: Solution Structures and Interactions with the Viral Capsid [J/OL]. *Organic & Biomolecular Chemistry*, 2015, 13(28): 7780-7789. DOI: 10.1039/C5OB00449G.
- [24] PASTOR F, HERRSCHER C, PATIENT R, et al. Direct Interaction between the Hepatitis B Virus Core and Envelope Proteins Analyzed in a Cellular Context [J/OL]. *Scientific Reports*, 2019, 9: 16178. DOI: 10.1038/s41598-019-52824-z.
- [25] MAKBUL C, KRAFT C, GRIESSMANN M, et al. Binding of a Pocket Factor to

- Hepatitis B Virus Capsids Changes the Rotamer Conformation of Phenylalanine 97[J/OL]. *Viruses*, 2021, 13(11): 2115. DOI: 10.3390/v13112115.
- [26] KHAYENKO V, MAKBUL C, SCHULTE C, et al. Induction of Hepatitis B Core Protein Aggregation Targeting an Unconventional Binding Site[J/OL]. *eLife*, 2025, 13: RP98827. DOI: 10.7554/eLife.98827.
- [27] LUO Y, CHENG J, HU Z, et al. Identification of Hepatitis B Virus Core Protein Residues Critical for Capsid Assembly, pgRNA Encapsidation and Resistance to Capsid Assembly Modulators[J/OL]. *Antiviral Research*, 2021, 191: 105080. DOI: 10.1016/j.antiviral.2021.105080.
- [28] ASIF-ULLAH M, CHOI K J, CHOI K I, et al. Identification of Compounds That Inhibit the Interaction between Core and Surface Protein of Hepatitis B Virus [J/OL]. *Antiviral Research*, 2006, 70(2): 85-90. DOI: 10.1016/j.antiviral.2006.01.003.
- [29] SATO K, INOUE J, NINOMIYA M, et al. Identification of Low-Molecular Compounds That Inhibit Envelope Formation of Hepatitis B Virus[J/OL]. *Scientific Reports*, 2025, 15(1): 24344. DOI: 10.1038/s41598-025-10473-5.
- [30] AYDIN S. A Short History, Principles, and Types of ELISA, and Our Laboratory Experience with Peptide/Protein Analyses Using ELISA[J/OL]. *Peptides*, 2015, 72: 4-15. DOI: 10.1016/j.peptides.2015.04.012.
- [31] AHIRWAR R, BHATTACHARYA A, KUMAR S. Unveiling the Underpinnings of Various Non-Conventional ELISA Variants: A Review Article[J/OL]. *Expert Review of Molecular Diagnostics*, 2022, 22(7): 761-774. DOI: 10.1080/14737159.2022.2117615.
- [32] Bigbearcamera. Diagrama de Biología Molecular Tipo Actual del Ensayo Inmunoabsorbente Ligado a Enzimas o ELISA[EB/OL]. Vecteezy. [2026-05-22]. <https://es.vecteezy.com/arte-vectorial/9890931-diagrama-de-biologia-molecular-tipo-presente-del-ensayo-de-inmunoabsorcion-ligado-a-enzimas-o-elisa>.
- [33] DIXON A S, SCHWINN M K, HALL M P, et al. NanoLuc Complementation

Reporter Optimized for Accurate Measurement of Protein Interactions in Cells [J/OL]. ACS Chemical Biology, 2016, 11(2): 400-408. DOI: 10.1021/acscchembio.5b00753.

- [34] ZHANG J H, CHUNG T D Y, OLDENBURG K R. A Simple Statistical Parameter for Use in Evaluation and Validation of High Throughput Screening Assays [J/OL]. Journal of Biomolecular Screening, 1999, 4(2): 67-73. DOI: 10.1177/108705719900400206.

致 谢

金陵夏意渐浓。

从我记事起，这座城市的夏天便总是这样潮湿而漫长。烈日茫茫，街道两旁的梧桐撑起漫天浓绿，洒下细碎斑驳的光影；玄武湖上荷风送爽，秦淮河畔晚风轻拂，慢慢吹散金陵城的暑气。傍晚时分，一碗冰镇赤豆元宵，伴着声声蝉鸣，盛满了这座城市的炎热与温柔。我人生的前二十二年，便在这样的夏天里度过。

十八岁时，我曾以为二十二岁会是一份早已写好的标准答案；然而当它如期而至，呈现在眼前的却是更多未知。2022 年秋，我带着与上海仅一分之差的遗憾，也带着对匡亚明学院的憧憬与好奇，步入了南京大学。对于一个十八岁的少年而言，过早抉择未来的人生方向未免有些艰难。几经纠结后，我选择了专业选择更为多样的匡亚明学院。然入校之后，我才发现依然面临着细分专业的抉择。彼时，大一的微积分与程序设计课程令我颇感吃力；加之心中始终保有对生命科学的热忱，于是我最终叩开了生物学的大门。

大二或许是我大学期间最为苦闷的一段时光。初涉生物专业课，不适应感接踵而至。我并不擅长记忆，面对浩瀚的专业名词，也曾在那场细胞生物学期末考试中抓耳挠腮、倍感迷茫。所幸，在不断摸索中，我渐渐找到了适合自己的学习节奏。大学期间，我最喜欢的专业课之一是王斌老师的《进化生物学》。这门课不仅讲授了现代进化分析的方法，更借由历史的微光，第一次带我全面领略了人类起源的宏大与震撼。开卷的考核形式释放了背诵的重负，使我得以将热忱真正倾注于对生命演化逻辑的理解之中。

成绩之外，那段时间的迷茫更多来自对未来的焦虑。我在保研与出国之间举棋不定，既困于国内升学竞争的激烈，也担忧异国他乡的语言与环境隔阂。由衷感谢我的父母，是他们坚定不移的支持与关心，陪我度过了这段艰难时光；也感谢好友张子涵在此期间给予我的真挚关心与建议。

步入大三，我逐渐确定了在国内读研的目标，并有幸进入董咸池老师的实验室进行科研训练。董老师治学严谨、待人和煦，使我在科研起步阶段便养成了良

好的习惯与素养。非常感谢董老师一直以来在科研学习上的悉心教导，以及在未来规划上给予我的关怀与指引；也特别感谢陈实师姐、万钧师姐、陈静师姐和吴尚师兄在实验日常中给予我的无私帮助。

大三下学期申请保研夏令营时，过程起初并不顺利。网络上铺天盖地的焦虑情绪，曾一度令我陷入自我怀疑。感谢朋友们在此期间从未间断的鼓励。特别感谢相识近八载的好友越月，在我自己都不够坚定的时候，是她的鼓励给了我继续前行的力量。

关山难越，履践致远。最终，我保研至北京大学陈雷老师课题组攻读博士学位。2025年冬，我挥别了自幼生活的金陵，前往北京完成毕业设计。初到京城，面对气候的差异、全新的科研环境，以及人生中第一次异地求学的孤独，心中难免有诸多不适。所幸，日子在一点点适应中渐渐展开。由衷感谢陈雷老师，在毕业设计的课题确定、实验推进以及论文撰写过程中给予我高屋建瓴的悉心指导。特别感谢陶薇羽师姐、徐家璇师兄以及实验室的其他师兄师姐在实验方法上倾囊相授，在生活中也给予了我诸多关照。同时，感谢在此期间一直陪伴我的男朋友小聂，不仅在 AI 等相关学术问题上给予我许多指导，也带给我无尽的温暖与关心。

南京大学求学四载，在即将告别这片热土、奔赴下一场山海之际，谨以此文献给我所热爱的、以及深爱我的一切。

愿我们此去繁花似锦，再相逢时，依旧少年心。